

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет экономических наук

Образовательная программа «Экономика и экономическая политика»

Дисциплина: «Эконометрика панельных данных»

«Оценивание модели спроса на импорт России по данным стран
партнеров»

Код товарной группы:

84: машины и механические устройства, не указанные в других группах

Выполнили:

Зорина Лина, МЭКЭП251

Наумов Евгений, МЭКЭП251

Часть 1 «Учет неоднородности»

Актуальность

В последние годы внешняя торговля России претерпела резкие структурные изменения под воздействием санкций, экспортных и импортных ограничений, а также ответных мер. В этих условиях особенно важно количественно оценить, как изменились объемы импорта из разных стран и какие факторы сегодня определяют торговые потоки. Данная работа использует гравитационную модель для анализа эластичности импорта по цене в 2017–2023 годах. Особое внимание уделяется эффекту санкций на данную эластичность. Нами рассматривается раздел 84 ТН ВЭД, он охватывает машины и механические устройства, не указанные в других группах. Данная товарная группа включается в себя обширный перечень товаров: как машины, механические устройства и оборудование для производства, переработки и передачи энергии, включая ядерные реакторы, двигатели, турбины, насосы, компрессоры и станки, а также прочие механизмы, не попавшие в более узкие категории, например, ПК, ноутбуки, комплектующие ПК; холодильники; арматуру для трубопроводов и тд. Соответственно, данная товарная группа является достаточно неоднородной. В нее **не входят** транспортные средства, такие как автомобили, которые выделены в отдельный раздел.

Обзор литературы

Гравитационная модель торговых потоков является одним из наиболее распространённых инструментов анализа международной торговли и основывается на аналогии с законом всемирного тяготения Ньютона. Впервые данная концепция была введена в экономику Я. Тинбергеном (1962), который показал, что страны могут рассматриваться как физические объекты, а объём двусторонней торговли между ними прямо пропорционален размерам их экономик и обратно пропорционален расстоянию между ними. В базовой версии модели расстояние интерпретируется как прокси торговых издержек, прежде всего транспортных, тогда как размеры экономик отражают производственные возможности и ёмкость рынков. Для практических целей экономического анализа используется линеаризованная форма модели, полученная путём логарифмирования исходного мультипликативного уравнения, что позволяет интерпретировать оцениваемые коэффициенты как эластичности.

Несмотря на то, что важность торговых издержек подтверждена теоретическими и эмпирическими исследованиями, они не могут быть напрямую наблюдаемы, что существенно усложняет их эмпирическую идентификацию (Bosker, Garretsen, 2010). В этой связи гравитационные модели классифицируются на классические и расширенные в зависимости от способа задания торговых издержек. В классической модели торговые издержки представлены физической удалённостью между торговыми партнёрами, тогда как в расширенной модели они определяются не только расстоянием, но и двусторонними факторами затрат, а также характеристиками стран-экспортёров и импортёров.

В рамках расширенного подхода торговые издержки рассматриваются как совокупность географических факторов, торговой политики и качества институтов. Ключевыми географическими детерминантами выступают физическое расстояние, эффект границы и качество инфраструктуры. Наличие общей границы снижает торговые издержки за счёт сокращения транспортных, информационных и координационных затрат, что приводит к увеличению объёмов двусторонней торговли; данный положительный эффект устойчиво подтверждается эмпирическими исследованиями. Дополнительно общий язык оказывает положительное влияние на торговлю (Head, 2003; Melitz, 2008). Существенная роль транспортной и логистической инфраструктуры в снижении торговых издержек подчёркивается в работах Limao и Venables (2001) и Bougheas et al. (1999). Влияние торговой политики отражается через членство в ВТО и региональные торговые соглашения, которые способствуют росту торговли (Subramanian, Wei, 2007; Liu, 2009; Egger, Larch, 2008), тогда как усиление тарифных и нетарифных барьеров оказывает сдерживающее воздействие на торговые потоки (Kee et al., 2009). Также важно учитывать влияние глобальной торговой среды на двусторонние потоки. Андерсон и ван Винкуп (2003) ввели в гравитационную модель переменную «многостороннее сопротивление», которая учитывает затруднённость торговли каждой страны с остальными партнёрами мира. Чем выше торговые барьеры и издержки на альтернативных рынках, тем больше стимулируется взаимная торговля между конкретной парой стран.

Описание данных

1. Объем импорта (**value**) - зависимая переменная, стоимостной объем импорта из России (USD).
2. Цена (**price**) - основная объясняющая переменная рассчитана как отношение стоимости импорта к физическому объёму (USD).
3. ВВП (**gdp**) - объясняющая количественная переменная, ВВП в текущих ценах (USD). Поскольку более богатые страны обычно торгуют больше, мы используем номинальный ВВП, чтобы точнее отразить рыночную ситуацию и торговый потенциал стран в каждом периоде. Это подтверждается и в научной литературе (Golovko A., Sahin H., 2021.).
4. Население (**population**) - объясняющая количественная переменная, среднегодовая численность населения (чел.).
5. Инфляция (**cpi**) - объясняющая количественная переменная, среднегодовой уровень инфляции (%).
6. Обратный обменный валютный курс (**ex_rate**) - объясняющая количественная переменная, отношение национальной валюты к единице американского доллара.
7. Наличие общей границы (**border**) - бинарная переменная (1 — есть граница с РФ, 0 — нет) не зависящая от времени переменная. Предполагается, что с приграничными странами выстроены более качественные торговые отношения.
8. Членство в ЕАЭС (**EAES**) - бинарная переменная (1 — страна в ЕАЭС, 0 — нет). Предположительно, именно данные государства рассматриваются Россией в качестве приоритетных партнеров в рамках ее внешнеэкономического сотрудничества.

9. Наличие общего языка (**language**) - бинарная переменная, наличие общего языка (1 — русский является официальным языком в стране, 0 — нет).
10. Принадлежность к числу недружественных стран (**unfriendly**) - бинарная переменная (1 — включена в перечень недружественных стран, 0 — нет).
11. Введение санкций против РФ (**sanctionner**) - бинарная переменная (1 — страна вводила санкции против РФ, 0 — иначе).
12. Расстояние между странами (**dist**) - взвешенная по населению средняя дистанция между крупными городами двух стран (Москва и столицы стран из выборки). Данная переменная является прокси для транспортных издержек, поэтому является более информативной, чем просто расстояние между столицами.

Анализ описательных статистик

Используемые для анализа панельные данные включают в себя 672 наблюдения по выше описанным переменным в разрезе 113 стран за 7 лет (2017-2023 гг.). Данная панель несбалансирована, так как в данных есть пропуски для 1-6 лет для 46 стран. Это подтверждается тем, что среднее количество наблюдений на страну составляет 5.95 лет. Однако только 3 страны из них входят в топ-40 партнеров по стоимостному объему импорта: Мексика, Украина, Вьетнам. У них пропущены наблюдения по всем переменным для 2023 года.

Сначала нами были проанализированы описательные статистики для зависимой переменной и переменной цены, представляющей основной интерес в данной работе, для топ-40 стран по стоимостному объему импорта за 2017-2023 гг. Для каждой страны рассчитаны следующие показатели: среднегодовой стоимостной объем импорта, средняя цена, среднее отклонение от индивидуальной средней за 7 лет по импорту и среднее отклонение от индивидуальной средней по цене.

rank_value	country_id	meanvalue	meanprice	dvalue	diprice
1	КИТАЙ	1.48e+07	7.89	-0.18	1.87e-07
2	ГЕРМАНИЯ	6026839	19.35	-0.16	-5.79e-07
3	ИТАЛИЯ	2647401	14.55	0.06	1.67e-07
4	ПОЛЬША	1386353	13.58	-0.02	-2.77e-07
5	США	1307251	25.49	0.06	-1.70e-08
6	ЯПОНИЯ	1294091	8.88	0.02	1.74e-07
7	ЮЖНАЯ КОРЕЯ	1275461	8.12	-0.04	-3.60e-07
8	БЕЛАРУСЬ	1211647	4.39	0.04	-8.72e-09
9	ТУРЦИЯ	1025275	7.69	-0.03	-5.53e-08
10	ЧЕХИЯ	969066.8	16.96	0.00	7.18e-07
11	ФРАНЦИЯ	865613.1	16.41	-0.02	-1.96e-07
12	НИДЕРЛАНДЫ	856085.8	24.04	0.01	-1.70e-07
13	ФИНЛЯНДИЯ	705010.6	21.75	0.01	2.90e-07
14	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	646437.5	15.56	0.00	2.04e-07
15	АВСТРИЯ	619585.9	17.99	0.01	-7.79e-07
16	ЛИТВА	616940.1	27.59	0.00	-5.45e-07
17	УКРАИНА	567039.3	6.35	0.01	-1.89e-07
18	ШВЕЦИЯ	477372.6	16.66	0.01	-8.79e-07
19	ГОНКОНГ	454826.8	128.63	-0.02	8.17e-06
20	КАЗАХСТАН	377219	6.63	0.01	-3.41e-08

21	ВЕНГРИЯ	368129.4	22.07	0.01	-4.26e-08
22	ИСПАНИЯ	359769.8	13.60	0.00	-1.73e-07
23	БЕЛЬГИЯ	341357.1	21.14	0.02	-5.26e-07
24	ТАИЛАНД	337479.8	16.20	-0.01	6.81e-08
25	ИНДИЯ	336234.1	9.63	0.00	-4.26e-07
26	ШВЕЙЦАРИЯ	308826.6	46.60	0.01	-2.18e-06
27	ЭСТОНИЯ	293912.7	11.77	-0.01	2.72e-07
28	СЛОВАКИЯ	266412.8	8.18	0.00	4.58e-08
29	РУМЫНИЯ	240484.4	11.97	0.01	-5.11e-08
30	ОАЭ	234179.6	24.92	0.00	3.07e-07
31	ВЬЕТНАМ	220318.4	14.71	-0.01	-5.96e-08
32	ДАНИЯ	219066.7	20.53	0.00	5.50e-07
33	МАЛАЙЗИЯ	198155	17.27	0.01	4.66e-07
34	ЛАТВИЯ	151355.5	13.70	-0.01	2.55e-08
35	КАНАДА	141293.7	17.93	0.00	-2.30e-07
36	МЕКСИКА	139664.7	31.66	-0.01	0
37	СЕРБИЯ	137881.1	11.10	0.01	2.77e-07
38	СЛОВЕНИЯ	131251.2	11.47	0.00	-3.55e-07
39	БРАЗИЛИЯ	112366	11.88	0.00	3.15e-07
40	СИНГАПУР	111593.2	54.08	0.00	-1.77e-06

Таблица 1. Описательные статистики по странам-импортерам товаров группы 84 ТН ВЭД (топ-40 по среднему объему импорта за 2017–2023 гг.)

Среди топ-40 стран по среднегодовому стоимостному объёму импорта в Россию за 2017–2023 гг. Китай занимает лидирующую позицию с показателем 14,8 млн долларов США, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель Германии (6,03 млн долларов США), занимающей второе место. В десятку крупнейших торговых партнёров также входят Италия, Польша, США, Япония, Южная Корея, Беларусь, Турция и Чехия. Таким образом, фиксируется выраженная концентрация импортных поставок: на долю пяти ведущих стран приходится непропорционально большая часть совокупного стоимостного объёма импорта в Россию.

Значения средней цены импорта в топ-40 странах варьируются преимущественно в диапазоне от 4 до 55 долларов США. Исключением является Гонконг, демонстрирующий аномально высокое значение — 128,6 доллара США, что обусловлено малым физическим объёмом поставок при относительно высокой их стоимости. Далее следуют США, Словакия, Нидерланды, Италия, Финляндия, Румыния, Германия, Австрия и Чехия. Минимальные цены наблюдаются в развивающихся экономиках и странах с особыми торговыми соглашениями: у Беларуси низкие цены (4.39 долларов США) благодаря членству в ЕАЭС, Турция (7.69 долларов США), Украина (6.35 долларов США) и Южная Корея (8.12 долларов США) также характеризуются относительно низкими ценами.

Анализ внутригрупповых отклонений (*dívalue*, *dípríce*) показывает, что стоимостной объём импорта и цена для большинства стран были относительно стабильны на протяжении 2017–2023 гг. — среднее отклонение от индивидуальной средней по обоим показателям незначительно. Это свидетельствует об устойчивости торговых потоков и ценовой структуры в рассматриваемый период для большинства стран выборки.

В анализе описательных статистик переменных с учетом панельной природы данных нами были проанализированы средние значения по каждой переменной, минимальное и максимальное значения по переменной, а также стандартных отклонений по времени (within) и по объектам (between), чтобы понять, какие показатели более неоднородны по времени, а какие по странам.

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
value	overall	453610.3	1748444	0.02	2.52e+07	N = 672
	between		1528567	0.02	1.48e+07	n = 113
	within		597878.1	-4076394	1.09e+07	T-bar = 5.95
price	overall	37.96	103.12	0.56	1333.33	N = 672
	between		106.20	1.15	910.92	n = 113
	within		71.53	-494.92	746.26	T-bar = 5.95
cpi	overall	13302	15.28	-2.54	221.34	N = 672
	between		24016	-0.41	92.22	n = 113
	within		11232	-82.86	135.47	T-bar = 5.95
ex_rate	overall	1084.15	4735.81	0.30	42000	N = 672
	between		4673.64	0.30	40348.44	n = 113
	within		585.21	-6037.99	11685.40	T-bar = 5.95
dist	overall	4888.26	3782.35	686.97	16774.49	N = 672
	between		3900.98	686.97	16774.49	n = 113
	within		0.000	4888.26	4888.26	T-bar = 5.95
population	overall	6.32e+07	2.04e+08	33825	1.44e+09	N = 672
	between		1.90e+08	34406.40	1.41e+09	n = 113
	within		3052483	2.23e+07	1.01e+08	T-bar = 5.95
gdp	overall	8.99e+11	2.88e+12	5.00e+08	2.73e+13	N = 672
	between		2.66e+12	5.00e+08	2.27e+13	n = 113
	within		3.63e+11	-2.43e+12	5.52e+12	T-bar = 5.95

Таблица 2. Описательные статистики переменных для панели стран-импортеров товаров группы 84 ТН ВЭД, 2017–2023 гг.

Стоимостной объём импорта (value) имеет среднее значение 453 610 долларов США при диапазоне от 0,02 до 25,2 млн долларов. Столь значительный разброс отражает выраженную асимметрию выборки: на одном полюсе — крупнейшие торговые партнёры (Китай), на другом — страны с минимальными поставками. Преобладание межстрановой (between) вариации (1,53 млн) над временной (within) (597 878) подтверждает, что различия в объёмах импорта носят преимущественно структурный характер и обусловлены масштабом экономик стран-партнёров.

Цена импорта (price) при среднем значении 37,96 доллара варьируется от 0,56 до 1 333,33 доллара. Доминирование between-вариации (106,2) над within-вариацией (71,5) указывает на то, что ценовые различия между странами устойчивы во времени. Экстремальные значения — минимальные у Беларуси, максимальные у Гонконга —

отражают принципиально различные модели участия стран в торговле с Россией: от поставок сырья и товаров низкого передела до реэкспорта высокостоймостной продукции.

Инфляция (срi) при среднем 6,36% варьируется от −2,54 (дефляция в отдельных странах в отдельные годы) до 221,34 (гиперинфляция в кризисных экономиках). Значения between- (10,65) и within-вариации (10,30) сопоставимы, что свидетельствует о том, что инфляция определяется как устойчивыми страновыми различиями, так и временной динамикой, чувствительной к внешним шокам и монетарной политике.

Обменный курс (ex_rate) при среднем 1 084 имеет диапазон от 0,30 до 42 000, при этом between-вариация (4673,6) существенно превышает within-вариацию (585,2). Это отражает принципиальные различия валютных режимов между странами выборки: от государств с фиксированным курсом до стран с хронически обесценивающейся национальной валютой.

Расстояние (dist) при среднем 4 888 км варьируется от 687 до 16 774 км. Within-вариация равна нулю, что закономерно: расстояние является неизменной географической характеристикой и в модели выступает константным фактором для каждой страны.

Численность населения (population) при среднем 63,2 млн человек варьируется от 33 тыс. (карликовые государства, в частности Сан-Марино) до 1,44 млрд (Китай). Доминирование between-вариации подтверждает, что демографический масштаб – фундаментальная страновая характеристика, устойчивая во времени.

ВВП (gdp) при среднем 899 млрд долларов варьируется от 5.00e+08 до 27,3 трлн долларов (США), также с преобладанием межстрановой вариации, что согласуется с высокой экономической неоднородностью выборки. Бинарные переменные имеют нулевую within-вариацию, то есть статус стран по признакам границы и языку не менялся за 7 лет.

Таким образом, экстремальные значения подтверждают гетерогенность выборки, включающей как развитые экономики, так и развивающиеся страны с кризисными явлениями, что требует осторожного выбора методов эконометрического анализа и учета страновых особенностей.

Далее нами был проделан анализ панельных данных в разрезе бинарных переменных для переменной цены, представляющей наибольший интерес.

Группа border = 0:

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
value	overall	258427.4	817522	0.02	8491343	N = 564
	between		694770.8	0.02	6026839	n = 97
	within		321376.9	-4271577	2722932	T-bar = 5.81
price	overall	41.88	111.83	0.56	1333.33	N = 564
	between		113.74	1.15	910.92	n = 97
	within		77.83	-490.99	750.18	T-bar = 5.81

Группа border = 1:

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
value	overall	1472899	3795369	0.65	2.52e+07	N = 108
	between		3607770	153.23	1.48e+07	n = 16
	within		1303145	-2710083	1.19e+07	T-bar = 6.75
price	overall	17.46	19.36	3.28	148.84	N = 108
	between		13.57	4.39	52.45	n = 16
	within		14.80	-29.56	131.83	T-bar = 6.75

Страны без общей границы с Россией (border = 0) составляют большинство выборки: 97 стран, 564 наблюдения. Страны с общей границей (border = 1) – 16 стран, 108 наблюдений. Средний объем импорта в приграничной группе (1 472 899 долларов США) почти в 6 раз превышает аналогичный показатель для группы без границы (258 427 долларов США), при этом разброс значений в обеих группах весьма значителен. Средняя цена импорта в приграничной группе вдвое ниже – 17,46 против 41,88 доллара, что может отражать более высокую долю промышленных товаров в структуре поставок. В обеих группах между-страновая вариация превышает временную, что подтверждает устойчивый страновой характер различий.

Группа EAES = 0:

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
value	overall	454877.9	1782819	0.02	2.52e+07	N = 644
	between		1553931	0.02	1.48e+07	n = 109
	within		609165.3	-4075127	1.09e+07	T-bar = 5.91
price	overall	39.08	105.14	0.56	1333.33	N = 644
	between		107.89	1.15	910.92	n = 109
	within		73.02	-493.80	747.38	T-bar = 5.91

Группа EAES = 1:

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
value	overall	424456	527776.9	4628.04	1417781	N = 28
	between		546516.5	40809.44	1211647	n = 4
	within		215038.5	160283.7	1166399	T = 7
price	overall	46246	15.83	35431	68.87	N = 28
	between		8.98	4.39	24.43	n = 4
	within		13.71	-10.34	56.52	T = 7

Группа стран – членов ЕАЭС (EAES = 1) представлена 4 странами (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) с 28 наблюдениями; остальные 109 стран

формируют 644 наблюдения. Средний объем импорта в группе ЕАЭС (424 456 долларов США) несколько ниже, чем вне союза (454 878 долларов США), что объясняется меньшим масштабом экономик стран-членов. Более значимое различие фиксируется по цене: средняя цена импорта в ЕАЭС составляет 12,08 доллара – второе ниже, чем в остальных странах (39,08 доллара), что отражает специфику товарной структуры взаимной торговли. Примечательно, что в группе ЕАЭС within-вариация цен (13,71) превышает between-вариацию (8,98), тогда как для прочих переменных и групп наблюдается обратное соотношение. Это указывает на то, что ценовая динамика внутри стран ЕАЭС во времени более выражена, чем различия между ними.

Группа language = 0:

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
value	overall	463676.5	1798564	0.02	2.52e+07	N = 632
	between		1567587	0.02	1.48e+07	n = 107
	within		614988.7	-4066328	1.09e+07	T-bar = 5.91
price	overall	39.69	106.05	0.56	1333.33	N = 632
	between		108.73	1.15	910.92	n = 107
	within		73.72	-493.19	747.99	T-bar = 5.91

Группа language = 1:

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
value	overall	294563.6	481180.9	58.87	1417781	N = 40
	between		477842.2	163.16	1211647	n = 6
	within		175652.4	30391.42	1036507	T-bar = 6.67
price	overall	23285	13.19	1.32	68.87	N = 40
	between		8.15	2.32	24.43	n = 6
	within		10.85	-11.79	55.07	T-bar = 6.67

Страны с русским языком в качестве официального (language = 1) представлены 6 государствами с 40 наблюдениями; остальные 107 стран формируют 632 наблюдения. Средний объем импорта в данной группе (294 564 доллара США) заметно ниже, чем в прочих странах (463 677 долларов США), что объясняется меньшим экономическим масштабом этих государств. Средняя цена импорта в русскоязычных странах составляет 10,63 доллара – почти вчетверо ниже, чем в остальной группе (39,69 доллара), что согласуется с результатами по группе ЕАЭС ввиду значительного пересечения состава этих групп. Как и в случае ЕАЭС, within-вариация цен (10,85) превышает between-вариацию (8,15), что свидетельствует о более выраженной временной динамике цен относительно межстрановых различий внутри группы.

Группа unfriendly_fixed = 0:

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
value	overall	536793.4	2548905	0.12	2.52e+07	N = 257
	between		2366471	0.12	1.48e+07	n = 39
	within		833611.9	-3646189	1.09e+07	T-bar = 6.59
price	overall	46295	65.98	0.56	712.24	N = 257
	between		51.20	2.72	279.52	n = 39
	within		52.23	-194.79	469.25	T-bar = 6.59

Группа unfriendly_fixed = 1:

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
value	overall	656247.5	1187309	0.10	8491343	N = 245
	between		1089433	1200.06	6026839	n = 35
	within		502020.6	-3873757	3120752	T = 7
price	overall	22.41	37.66	5.93	557.44	N = 245
	between		16.48	7.89	92.41	n = 35
	within		33.96	-60.60	487.43	T = 7

Группы дружественных (unfriendly = 0) и недружественных (unfriendly = 1) стран сопоставимы: 39 стран (257 наблюдений) и 35 стран (245 наблюдений) соответственно. Средний объём импорта в недружественных странах (656 248 долларов США) несколько выше, чем в дружественных (536 793 доллара США), что отражает исторически высокую торговую интегрированность России с рядом крупных западных экономик. Средняя цена импорта в недружественных странах (22,41 доллара) ниже, чем в дружественных (30,09 доллара). По объёму импорта в обеих группах между-страновая вариация превышает временную, тогда как по цене наблюдается обратное: within-вариация доминирует в обеих группах (33,96 и 52,23 соответственно), что свидетельствует о значительных колебаниях цен во времени внутри стран вне зависимости от их статуса.

Группа sanctioner_fixed = 0:

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
value	overall	536793.4	2548905	0.12	2.52e+07	N = 257
	between		2366471	0.12	1.48e+07	n = 39
	within		833611.9	-3646189	1.09e+07	T-bar = 6.59
price	overall	46295	65.98	0.56	712.24	N = 257
	between		51.20	2.72	279.52	n = 39
	within		52.23	-194.79	469.25	T-bar = 6.59

Группа sanctioner_fixed = 1:

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
value	overall	656247.5	1187309	0.10	8491343	N = 238
	between		1089433	1200.06	6026839	n = 34
	within		502020.6	-3873757	3120752	T = 7
price	overall	22.78	39.12	6.21	557.44	N = 245
	between		17.23	8.12	92.41	n = 35
	within		34.89	-58.94	487.43	T = 7

Статистики по группе санкционирующих стран (sanctioner = 1) практически совпадают с аналогичными показателями группы недружественных стран (unfriendly = 1): 34 страны, 238 наблюдений и практически идентичные значения по всем переменным. Однако наблюдаются незначительные различия в средних значениях импорта и цены, а также в количестве стран и наблюдений. Это связано с тем, что понятия «недружественности» и «санкционирующей страны» хотя и пересекаются, но не являются полностью тождественными: ряд стран может формально не относиться к недружественным, но при этом вводить санкционные ограничения, либо напротив, попадать в список недружественных, но не являться активными санкционерами в силу особенностей национального законодательства или структуры двусторонней торговли. Включение в модель обоих взаимодействий ($\log_price \times unfriendly$ и $\log_price \times sanctioner$) позволяет разделить эффекты, связанные с политическим статусом страны, и эффекты, обусловленные непосредственно применением санкционных мер, что важно для корректной идентификации механизмов влияния санкций на ценовую эластичность импорта.

Предварительный графический анализ данных

Для начала необходимо оценить, насколько параллельны тренды импорта товаров 84 группы ТН ВЭД за период 2017-2023 гг. по 113 странам. Рисунок 1 демонстрирует выраженную непараллельность трендов: динамика импорта существенно различается по странам. На графике отчетливо видны два выброс, которые «прижимают» к оси абсцисс траектории остальных 111 стран.

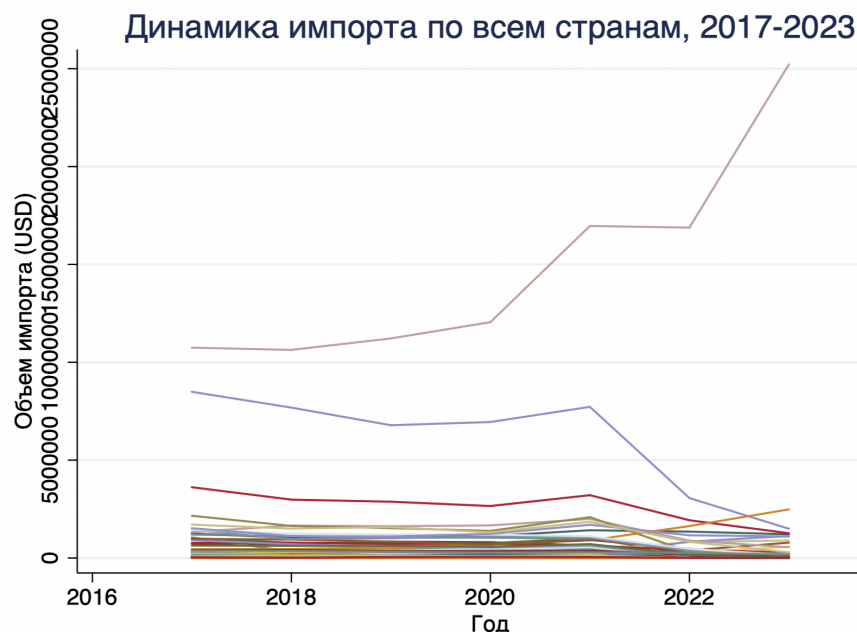


Рис. 1. Динамика стоимостного объема импорта по 84 товарной группе по 113 странам за 2017-2023 гг.

Для более детального анализа на Рисунке 2 представлена динамика только для топ-10 крупнейших импортеров рассматриваемой товарной группы. На графике видно, что Китай и Германия являются доминирующими поставщиками, формируя те самые выбросы, наблюдаемые на общем графике.

Анализ выявляет следующие ключевые изменения в структуре импорта. В 2020 году Китай резко наращивает стоимостной объем поставок в Россию по 84 группе, увеличивая отрыв от Германии, что связано с более быстрым восстановлением производственных мощностей Китая после первой волны пандемии COVID-19 по сравнению с европейскими странами, столкнувшимися с затяжными локдаунами. В 2021 году фиксируется резкое и значительное сокращение поставок из Германии, обусловленное последствиями пандемии, нарушением производственных цепочек, дефицитом полупроводников и логистическими проблемами в европейских портах. После 2022 года Китай становится безусловным лидером с объемом импорта около 25 млн долларов США, тогда как Германия, изначально сопоставимая по объемам с Китаем, приближается по показателям к остальным странам топ-10 (1-2 млн долларов США). Данное кардинальное изменение напрямую связано с введением санкционных ограничений со стороны ЕС, которые привели к сильному сокращению легальных поставок из Германии и их замещению прямыми поставками из Китая, не присоединившегося к санкциям.

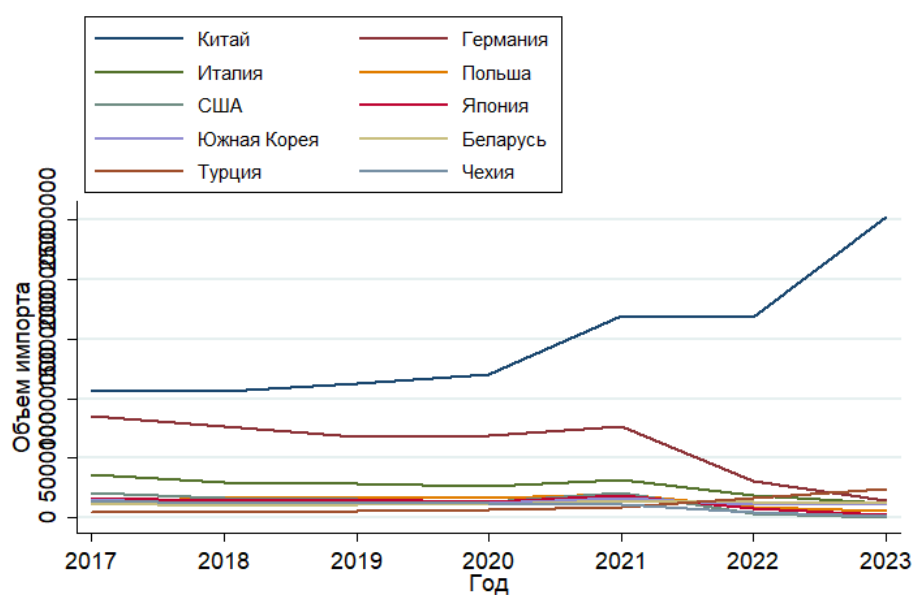


Рис. 2. Динамика стоимостного объема импорта по 84 товарной группе по топ-10 странам за 2017-2023 гг.

На Рисунке 3 представлена динамика импорта для топ-10 стран, исключая Китай и Германию, чтобы лучше рассмотреть изменения у остальных партнеров, которые наиболее близки к большинству импортеров в панели. Наибольший интерес представляет Турция: начав с минимальных объемов в 2017 году, она к 2023 году вышла в лидеры среди рассматриваемых стран, причем перелом к активному росту наметился уже в 2021 году. После 2022 года наблюдается разнонаправленная динамика. Для европейских стран и США фиксируется устойчивое снижение стоимостных объемов импорта, при этом после 2021 года их тренды стали практически параллельными. Беларусь и Южная Корея сохранили объемы на уровне, близком к предшествующему периоду. Таким образом, 2022 год стал структурным переломом, после которого динамики импорта стран начали расходиться: для европейских государств и США произошел спад, тогда как Турция продолжила наращивать поставки.

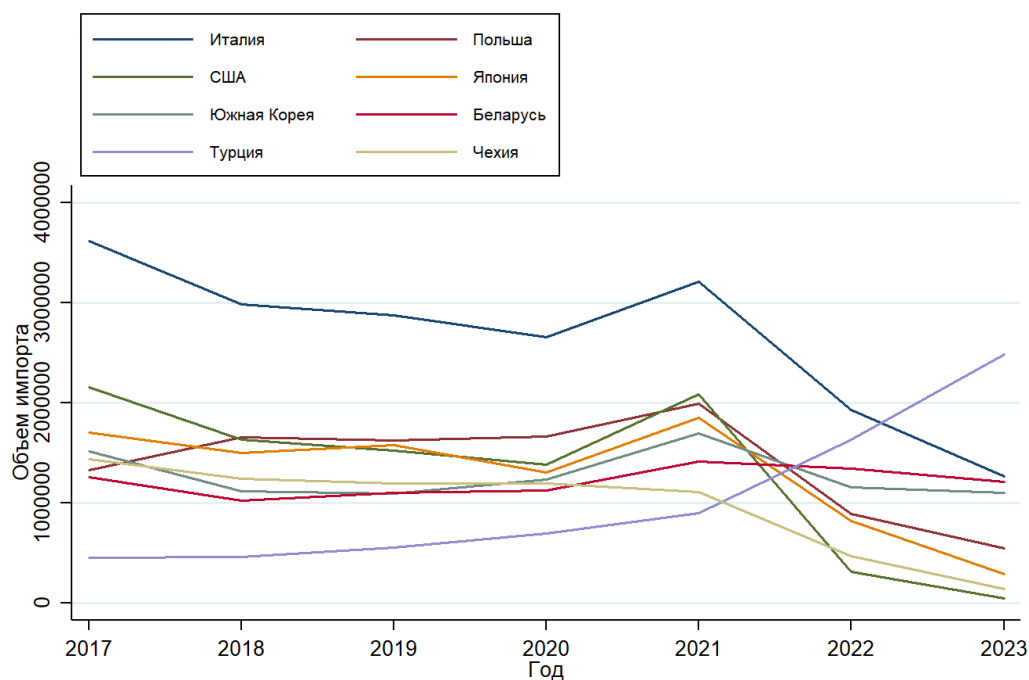


Рис.3. Динамика стоимостного объема импорта по 84 товарной группе по топ-10 (кроме Китая и Германии) странам за 2017-2023 гг.

Данные выводы подтверждает и Рис.4. На графике представлена динамика среднего арифметического стоимостного объема импорта по всем странам панели за период 2017-2023 гг. В течение всего рассматриваемого периода средние значения импорта колеблются в диапазоне 1-2 млн долларов США, демонстрируя относительную стабильность агрегированного показателя. Однако данная стабильность обусловлена усреднением по всем странам и маскирует индивидуальную динамику крупнейших импортеров. Как было показано ранее, на общую картину существенно влияют страны-выбросы: Китай, Германия Италия, чьи объемы импорта на порядок превышают средние значения. Кроме того, в 2023 году к числу выбивающихся из общей тенденции стран добавилась Турция, а Германия и Италия исключились, что указывает на усиление дифференциации между странами в постсанкционный период.



Рис.4. Динамика среднего импорта по 84 товарной группе в 2017-2023 гг. по 113 странам

Для визуальной оценки характера связи между ценой и импортом, а также для выявления стран, пригодных для регрессионного анализа, были построены диаграммы рассеяния для топ-30 импортеров (Рис.5). Анализ графиков позволяет определить, для каких прослеживается схожесть в поведении (параллельные тренды), что соответствует предпосылке о гомогенности коэффициентов наклона в модели.

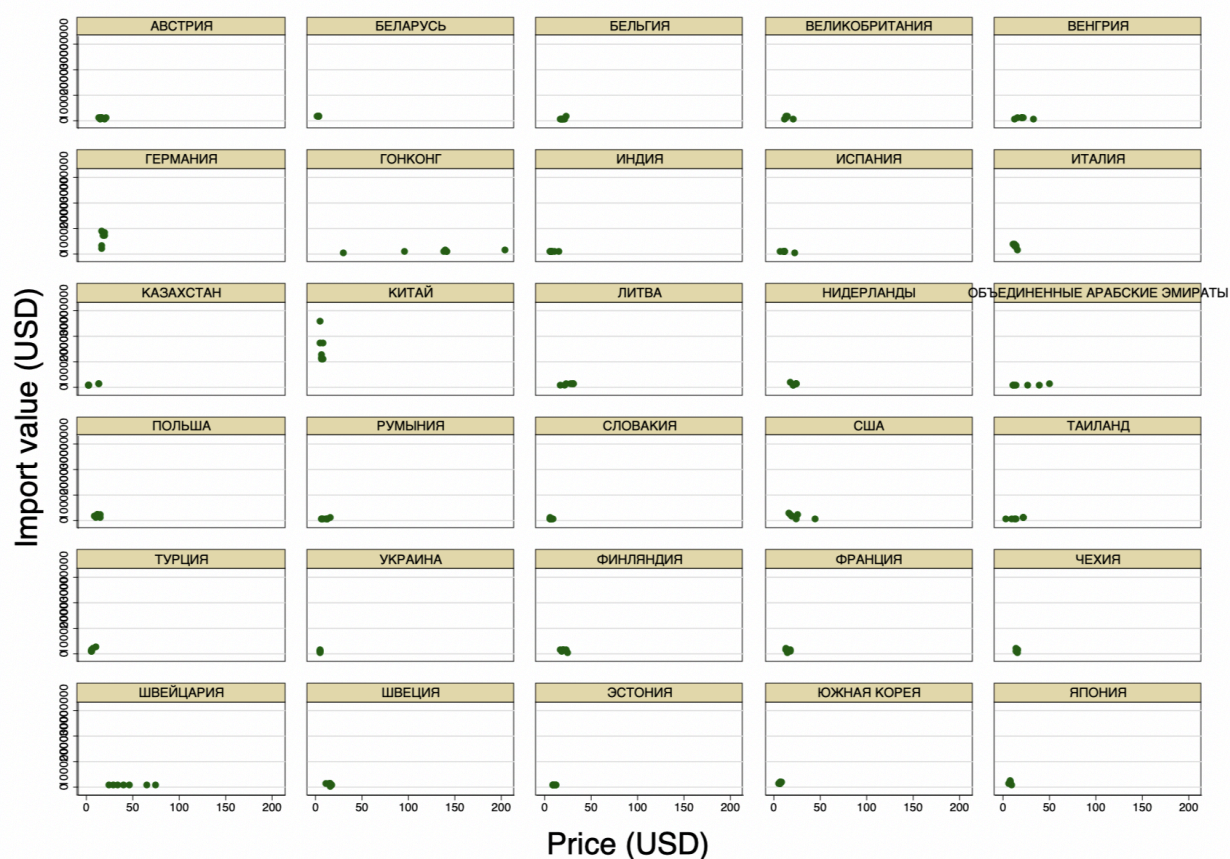


Рис.5. Диаграммы рассеяния, иллюстрирующие связь между ценой и стоимостным объемом импорта для топ-30 стран (2017-2023 гг.)

Анализ диаграмм рассеяния для топ-30 стран показывает, что для большинства импортеров наблюдается либо точки схлопываются в компактное облако, свидетельствуя об отсутствии выраженной динамики, либо вертикальный тренд (рост импорта при стабильной цене, например, Китай, Германия), либо горизонтальный (рост цены при неизменном импорте: Швейцария, Венгрия, Индия, Гонконг, Австрия). Положительная зависимость между ценой и импортом прослеживается у Турции, ОАЭ, Румынии, Казахстана и Таиланда, а отрицательная - у Италии. При этом точки на графиках сильно сконцентрированы, что делает тренды слабо выраженными. Визуальный анализ указывает на ограниченную объясняющую способность цены как регрессора и потенциальные сложности при построении модели. Поскольку основной целью работы является оценка эластичности спроса по цене, предполагающая логарифмическую спецификацию, были построены диаграммы рассеяния для логарифмов импорта и цены (Рис.6). Это позволяет проверить, выявляются ли в таком

преобразовании параллельные тренды среди топ-30 импортеров. Стоит отметить, что цены и стоимостной объем импорта не принимают нулевые значения, соответственно, можно брать логарифмы.

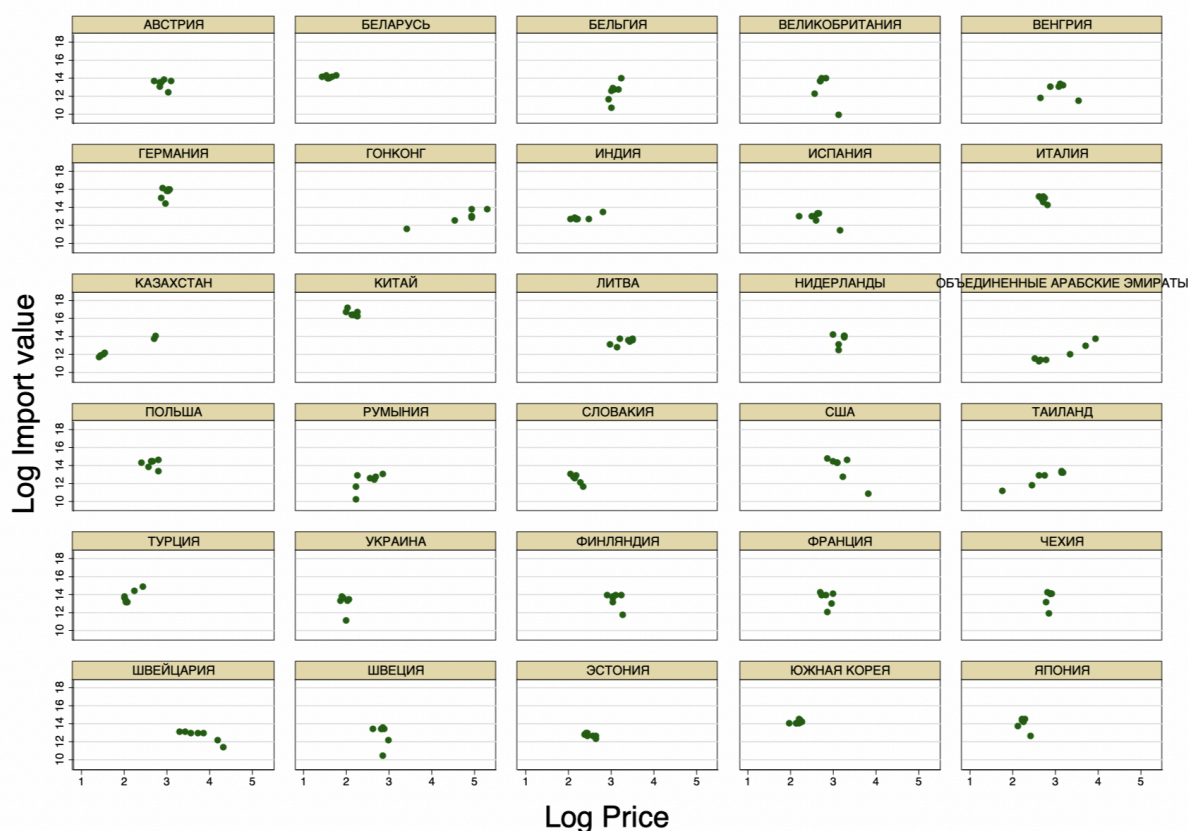


Рис.6. Диаграммы рассеяния, иллюстрирующие связь между логарифмом цены и логарифмом стоимостного объема импорта для топ-30 стран (2017-2023 гг.)

После логарифмирования переменных для большинства стран проявились линейные тренды, что позволило классифицировать их по характеру связи между ценой и импортом. Положительный тренд (рост цены сопровождается ростом импорта) наблюдается у Гонконга, Индии, Казахстана, ОАЭ, Румынии, Таиланда и Турции. Для ОАЭ, Казахстана, Турции и Гонконга это может объясняться их ролью как новых логистических хабов для поставок электроники и оборудования после 2022 года, что привело к одновременному росту и цен, и объемов. Для Индии, Румынии и Таиланда положительная связь, вероятно, отражает изменение структуры импорта внутри товарной группы и расширение торговых отношений.

Отрицательный тренд наиболее выражен у Великобритании, Испании, Италии, Польши, Словакии, США, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и Японии - стран, попавших под санкционные ограничения или поддерживавших их, что привело к сокращению физических объемов поставок при росте цен. Для Китая также фиксируется отрицательная связь, однако она выражена крайне слабо: точки на графике образуют скорее компактное облако, чем четкий тренд. Это объясняется структурой товарной группы 84, включающей широкий спектр продукции: от дешевых компонентов до дорогостоящего оборудования. Рост физических объемов мог сопровождаться изменением ассортимента в пользу более дешевых позиций, либо,

наоборот, рост стоимостных объемов достигался за счет удорожания продукции при сдержанной динамике физических объемов. В результате в координатах «логарифм цены - логарифм импорта» связь оказалась слабо отрицательной, что отражает внутреннюю неоднородность товарной группы, а не противоречит общей логике.

Горизонтальный тренд (эластичность близка к нулю) у Беларуси, Южной Кореи и Литвы указывает на нечувствительность импорта к цене, что может объясняться долгосрочными контрактами или институциональными особенностями торговли.

Вертикальный тренд (цена стабильна, варьируется объем) у Нидерландов, Украины, Чехии, Швеции, Германии, Франции и Бельгии свидетельствует о фиксированных ценах в контрактах или регулируемом ценообразовании, что не позволяет оценить ценовую эластичность. Отдельно выделяется Венгрия с перевернутой параболической формой, что может указывать на немонотонный характер зависимости, требующий более сложной спецификации.

Следует отметить, что на ряде графиков точки сильно сконцентрированы, а выделенные тренды выражены слабо, что ограничивает надежность визуальных заключений и требует их проверки эконометрическими методами. Вместе с тем, переход к логарифмической функциональной форме позволил выявить линейные тренды для большинства стран, что подтверждает адекватность выбранной функциональной формы для дальнейшего анализа.

Стоит порассуждать об интересном полученном результате, что для некоторых стран был выявлен положительная эластичность импорта по цене. Положительная эластичность импорта по цене для 84-й товарной группы означает, что при росте цен на импортные машины и оборудование их стоимостной объем ввоза не падает, а растет. Данный результат не противоречит экономической теории, а указывает на неэластичность спроса на инвестиционные товары: даже при удорожании импортного оборудования предприятия вынуждены продолжать закупки в силу технологической импортной зависимости, что приводит к росту совокупных расходов. Для товаров группы 84 спрос определяется прежде всего инвестиционными потребностями, а не текущей ценовой конъюнктурой. Кроме того, положительная связь может отражать структурные сдвиги, замещение дешевых позиций более дорогими внутри товарной группы, что также увеличивает стоимостной объем при возможном сокращении физического.

Вторым регрессором, представляющим интерес в нашем анализе является номинальный ВВП. Нами были построены аналогичные диаграммы рассеяния по топ-30 странам для выявления характера связи между ВВП и импортом (Рис.7). Видим, что для всех рассматриваемых стран, кроме Германии, Китая, США, наблюдается высокая концентрация точек, образующих компактное облако, что свидетельствует об отсутствии выраженной динамики. Это объясняется тем, что ВВП - макроэкономический показатель, который за рассматриваемый семилетний период у большинства стран не претерпевал столь существенных колебаний, которые могли бы сформировать устойчивый визуальный тренд в координатах с импортом. Для Китая, Германии и США, напротив, наблюдалась более выраженная динамика: устойчивый рост ВВП Китая и рост импорта, незначительный спад в США ВВП и импорта и относительно стабильные значения ВВП Германии при сильных колебаниях импорта,

что проявилось в наличии видимого тренда на графиках. Для остальных стран изменения ВВП были недостаточно масштабными, чтобы точки на графике не "схлопнулись" в компактное облако.

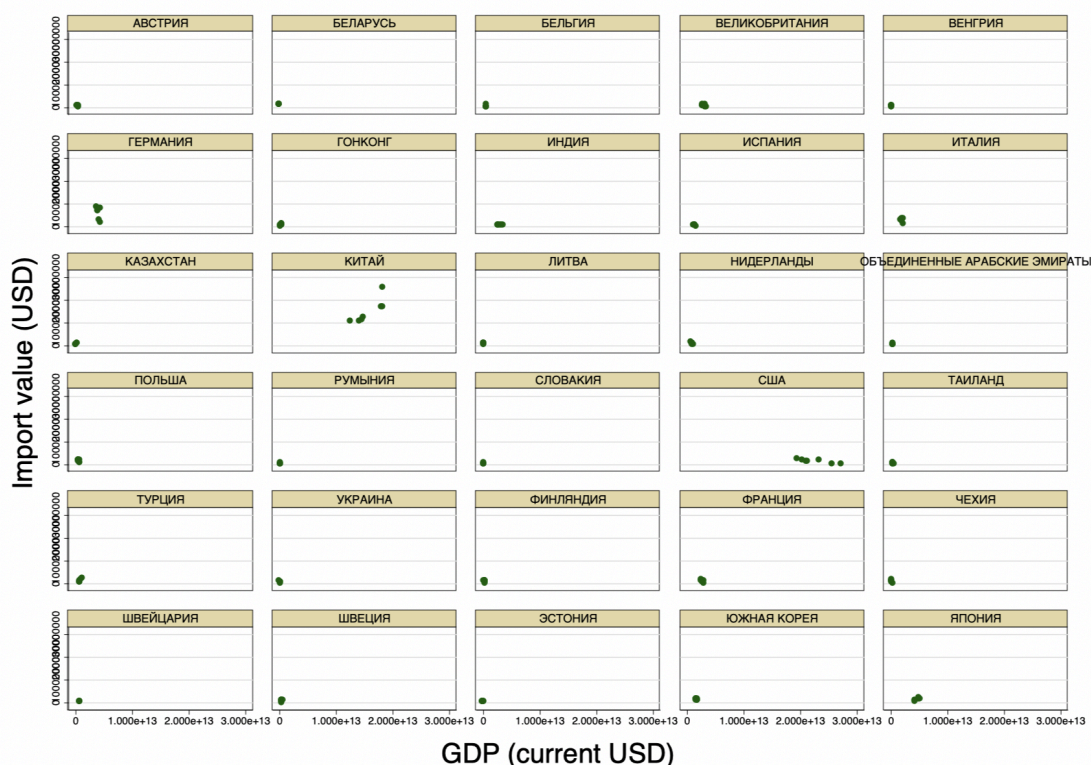


Рис. 7. Диаграммы рассеяния, иллюстрирующие связь между номинальным ВВП и стоимостным объемом импорта для топ-30 стран (2017-2023 гг.)

После логарифмирования ВВП и импорта (Рис. 8) видим, что тренды для многих стран стали вертикальными, что говорит о неэластичности импорта по доходу: даже при существенных изменениях ВВП объем импорта остается практически неизменным. Это характерно для товаров с низкой чувствительностью спроса к доходу, либо для ситуаций, когда импорт определяется долгосрочными контрактами и инвестициями. Положительный тренд наблюдается у Турции и Казахстана. Для этих стран рост ВВП сопровождается ростом импорта, что отражает: для Казахстана тесные интеграционные связи в рамках ЕАЭС и увеличение поставок в Россию на фоне переориентации торговых потоков; а для Турции активное наращивание экспорта в Россию после 2022 года, когда Турция стала одним из ключевых каналов параллельного импорта и новых логистических маршрутов.

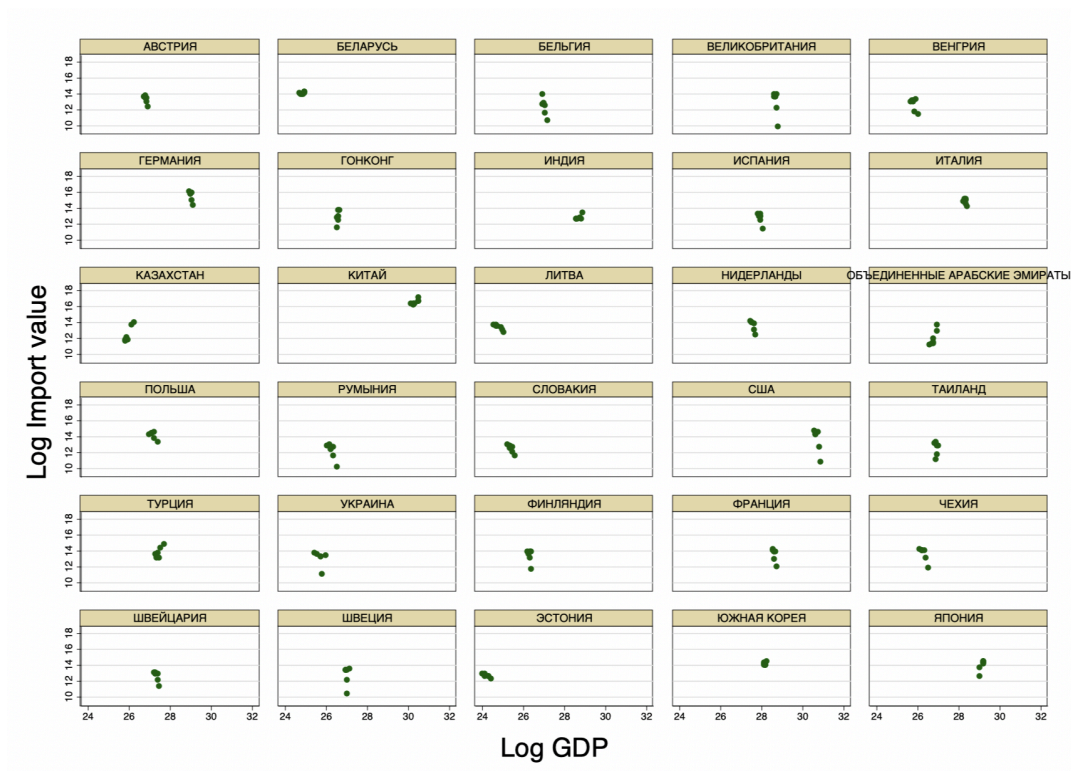


Рис. 8. Диаграммы рассеяния, иллюстрирующие связь между логарифмом номинального ВВП и логарифмом стоимостного объема импорта для топ-30 стран (2017-2023 гг.)

Выбор функциональной формы модели на основании предварительного анализа данных

Поскольку все переменные принимают только положительные значения, для снижения асимметрии распределения и интерпретации коэффициентов в терминах эластичностей используется логарифмическое преобразование.

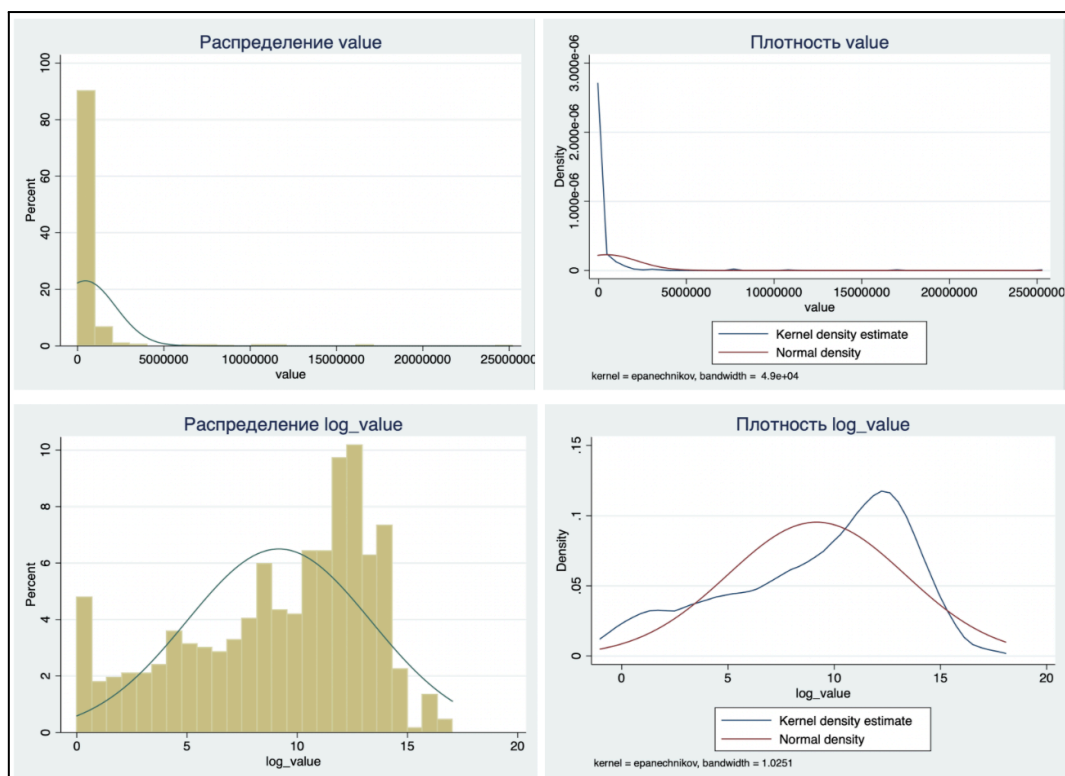


Рис. 9. Распределение переменной value до и после логарифмического преобразования

Исходное распределение value характеризуется выраженной правосторонней асимметрией: подавляющее большинство наблюдений сосредоточено в нижней части диапазона, тогда как отдельные страны-лидеры формируют длинный правый хвост с максимальными значениями до 25 млн долларов. После логарифмирования распределение log_value приобретает значительно более симметричную форму, приближаясь к нормальному. Вместе с тем ядерная оценка плотности обнаруживает лёгкую правостороннюю скошенность и незначительное отклонение от теоретической нормальной кривой, что может быть обусловлено двухмодальностью выборки — наличием двух групп стран, принципиально различающихся по объёму торговли с Россией. Тем не менее логарифмическое преобразование зависимой переменной является статистически обоснованным и существенно улучшает свойства распределения по сравнению с исходными данными.

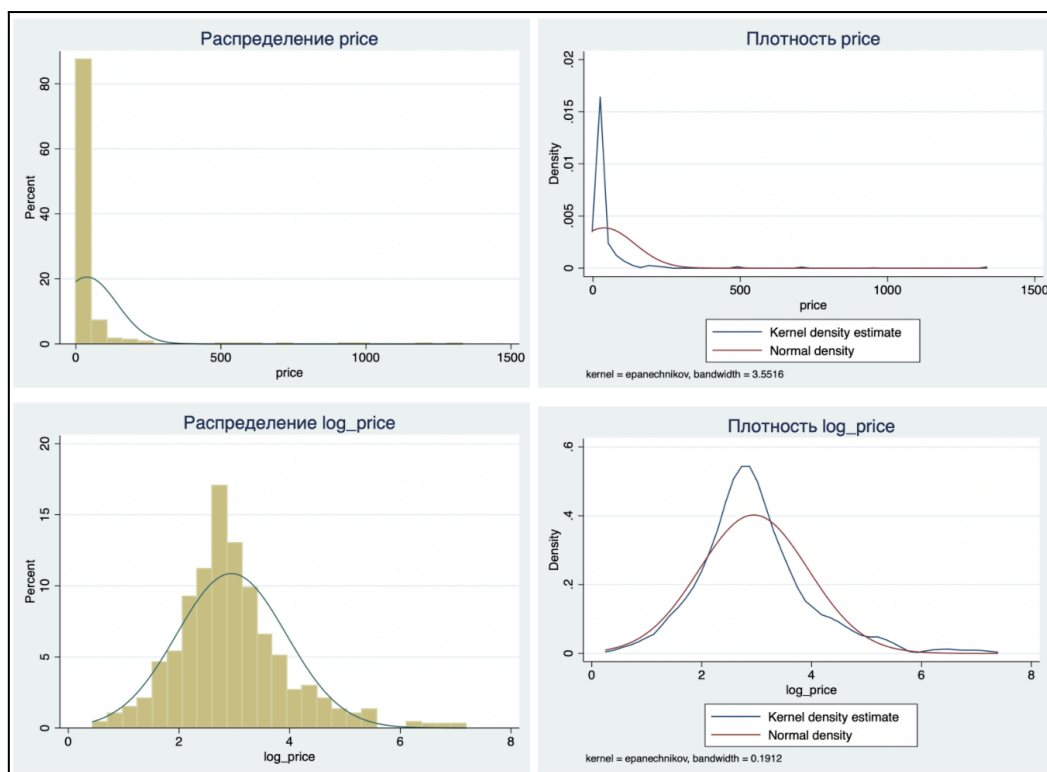


Рис. 10. Распределение переменной price до и после логарифмического преобразования

Исходное распределение price характеризуется выраженной правосторонней асимметрией: большинство наблюдений сосредоточено в диапазоне до 200 долларов, тогда как отдельные страны-торговые хабы формируют длинный правый хвост с максимальными значениями до 1 333 долларов. После логарифмирования распределение log_price приобретает приблизительно симметричную колоколообразную форму с незначительной правосторонней асимметрией. Ядерная оценка плотности достаточно близка к теоретической нормальной кривой, особенно в центральной части распределения. Таким образом, логарифмическое преобразование переменной цены статистически обосновано и существенно улучшает свойства распределения по сравнению с исходными данными.

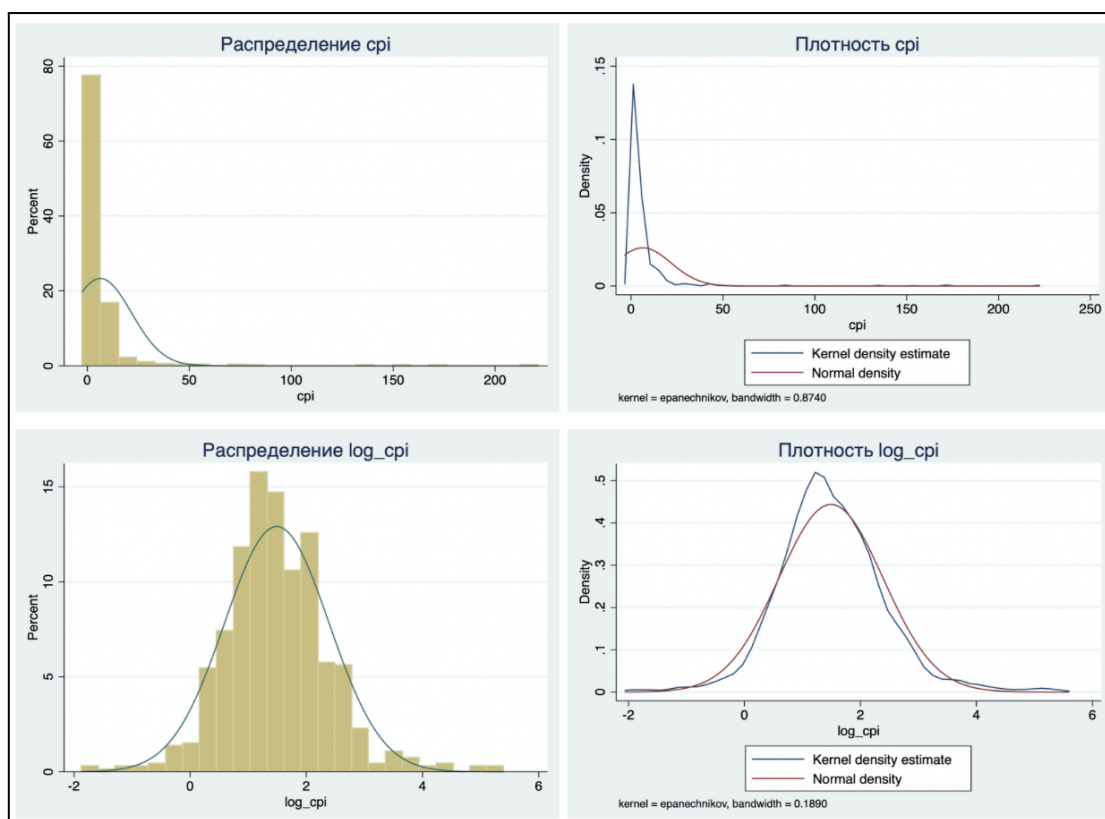


Рис. 11. Распределение переменной *cpi* до и после логарифмического преобразования

Исходное распределение *cpi* характеризуется выраженной правосторонней асимметрией: основная масса наблюдений сосредоточена в диапазоне от 0 до 50, тогда как отдельные страны с гиперинфляцией формируют длинный правый хвост с максимальными значениями свыше 200. После логарифмирования распределение *log_cpi* приобретает приблизительно симметричную колоколообразную форму, а ядерная оценка плотности достаточно близка к теоретической нормальной кривой при незначительных отклонениях на хвостах. Следует учитывать, что 9 наблюдений с отрицательными значениями *cpi* (дефляция) исключаются при логарифмировании, что является ограничением данного преобразования. В целом использование *log_cpi* в модели статистически обосновано.

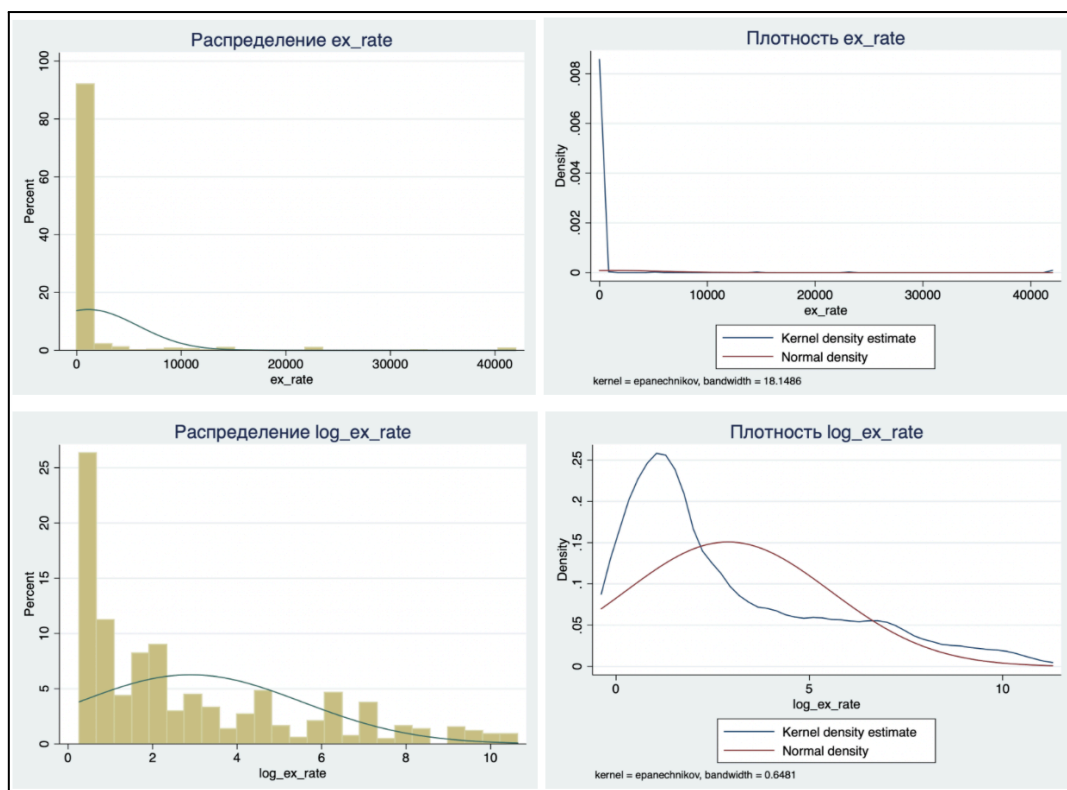


Рис. 12. Распределение переменной `ex_rate` до и после логарифмического преобразования

Исходное распределение `ex_rate` характеризуется выраженной правосторонней асимметрией: подавляющее большинство наблюдений сосредоточено в области низких значений, тогда как страны с хронически обесценивающимися валютами формируют длинный правый хвост с максимумом до 42 000. После логарифмирования распределение становится более симметричным, однако полной нормальности не достигает: ядерная оценка плотности `log_ex_rate` обнаруживает выраженную бимодальность — два пика в областях около 0–1 (европейские страны) и 4–5 (азиатские и развивающиеся), что отражает структурную неоднородность выборки между странами с низкими и высокими обменными курсами. Несмотря на это, логарифмическое преобразование остаётся обоснованным: оно существенно снижает асимметрию и позволяет интерпретировать коэффициент при данной переменной в терминах эластичности. Для учёта бимодальности целесообразно рассмотреть кластеризацию по признаку принадлежности к числу недружественных стран (`unfriendly`). Средние значения `log_ex_rate` в группах существенно различаются: 1,41 у недружественных стран против 3,46 у дружественных, что отражает структурное различие между странами с низкими обменными курсами (преимущественно развитые экономики с твёрдыми валютами) и странами с высокими курсами (развивающиеся экономики).

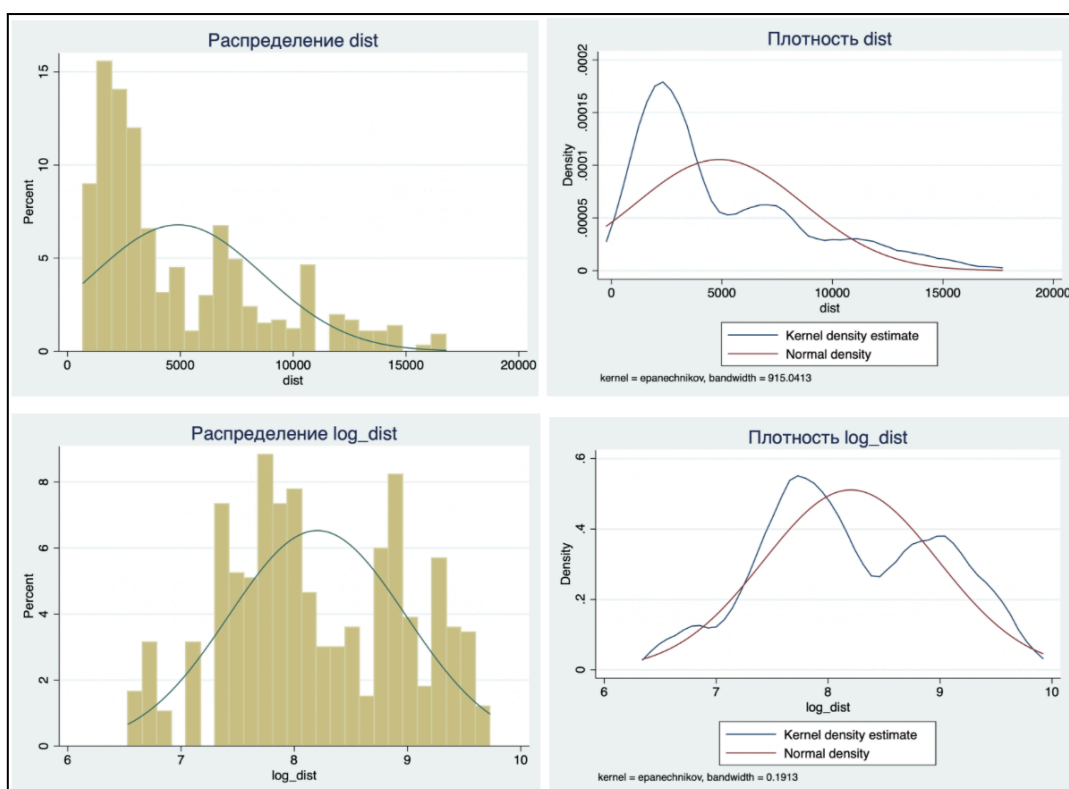


Рис. 13. Распределение переменной dist до и после логарифмического преобразования

Исходное распределение dist охватывает диапазон от 687 до 16 774 км и характеризуется бимодальностью — два пика соответствуют группам географически близких и географически удалённых стран. Форма распределения существенно отклоняется от нормальной. После логарифмирования распределение log_dist становится заметно более симметричным и приближается к нормальному, однако лёгкая бимодальность сохраняется, что отражает структурную неоднородность выборки по географическому признаку. Использование log_dist в модели стандартно для гравитационных моделей торговли и позволяет интерпретировать соответствующий коэффициент как эластичность объёма импорта по расстоянию. Вместе с тем сохраняющаяся бимодальность log_dist указывает на то, что линейная спецификация может не в полной мере отражать неоднородное влияние расстояния на торговые потоки. Для учёта данного эффекта целесообразно провести разделение по признаку наличия общей границы с Россией (border). Среднее значение log_dist в группе приграничных стран составляет 7,56 против 8,32 у стран без общей границы, что соответствует двум модам распределения и отражает географическое разделение выборки на ближнее и дальнее зарубежье.

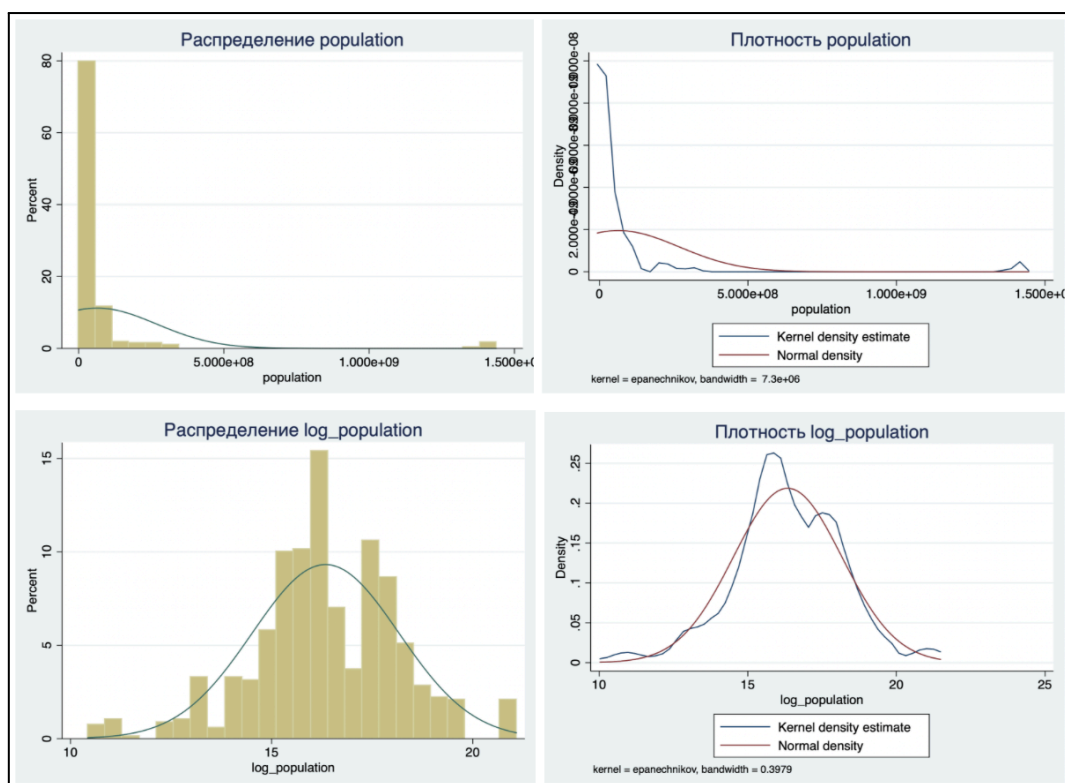


Рис. 14. Распределение переменной population до и после логарифмического преобразования

Исходное распределение population характеризуется выраженной правосторонней асимметрией: большинство наблюдений сосредоточено в области малых значений, тогда как страны с крупнейшим населением (Китай, Индия) формируют длинный правый хвост с максимумом около 1,44 млрд человек. После логарифмирования распределение log_population становится значительно более симметричным, однако ядерная оценка плотности обнаруживает бимодальность — два пика в областях около 15 и 17–18, — что отражает структурное разделение выборки на малые и крупные страны по численности населения. Логарифмическое преобразование остаётся обоснованным и стандартным для гравитационных моделей, однако выявленная бимодальность указывает на целесообразность провести разделение по признаку unfriendly. Дружественные страны имеют в среднем больше населения, чем недружественные.

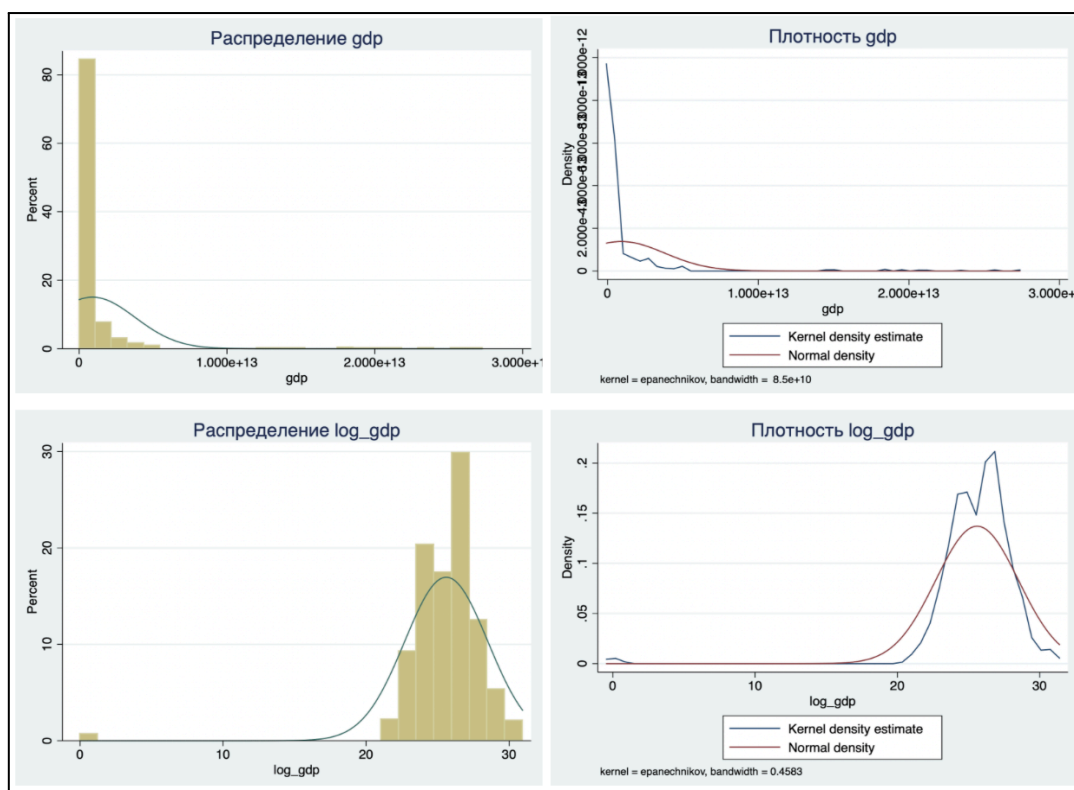


Рис. 15. Распределение переменной gdp до и после логарифмического преобразования

Исходное распределение gdp характеризуется выраженной правосторонней асимметрией: большинство наблюдений сосредоточено в области малых значений, тогда как крупнейшие экономики (США, Китай) формируют длинный правый хвост с максимумом около 27,3 трлн долларов. После логарифмирования распределение $\log_gdp$ становится значительно более симметричным, однако ядерная оценка плотности обнаруживает бимодальность — два пика в области значений около 23–24 и 26–27, что отражает структурное разделение выборки на страны с малым и крупным ВВП. Логарифмическое преобразование остаётся обоснованным и стандартным для гравитационных моделей, позволяя интерпретировать коэффициент при $\log_gdp$ как эластичность импорта по ВВП. Для учёта выявленной бимодальности наиболее содержательное разделение обеспечивает признак *unfriendly*: среднее значение $\log_gdp$ в группе недружественных больше, чем у дружественных, что отражает тот факт, что недружественные страны в выборке представлены преимущественно крупными развитыми экономиками.

Тестирование степени гетерогенности

В рамках проведения ANCOVA-теста нами был проведен многоэтапный анализ. Оценивались регрессионные модели зависимости логарифма импорта товаров группы 84 ($\log_value$) от логарифма цены ($\log_price$) и логарифма ВВП страны-импортера ($\log_gdp$). Выбор данных переменных обусловлен их ключевой ролью в анализе эластичности импорта по цене, а также необходимостью контроля за масштабом

экономики страны-импортера, который традиционно учитывается в гравитационных моделях торговли. На каждом этапе тестировались три гипотезы, основанные на сравнении трех спецификаций модели: модель (0) (Unrestricted model) – модель индивидуальных регрессий по годам, модель 1 (Time Fixed Effects Model) – модель с фиксированными временными эффектами, модель 2 (Pooled Model).

На основе этих спецификаций проверялись следующие проводилось 3 теста. В первом тесте нулевая гипотеза: модель 1 эквивалентна модели 0, то есть коэффициенты наклона гомогенны по годам; альтернативная гипотеза: модель 0 предпочтительнее модели 1, так как коэффициенты наклона гетерогенны, требуются индивидуальные регрессии по годам. Во втором тесте нулевая гипотеза: модель 2 эквивалентна модели 0; альтернативная: модель 0 предпочтительнее модели 2, требуется учет временной структуры. В третьем тесте нулевая гипотеза: модель 2 эквивалентна модели 1; альтернативная: модель 1 предпочтительнее модели 2, то есть свободные коэффициенты отличаются по годам при гомогенности коэффициентов наклона.

На первом этапе анализ проводился на всей панели (672 наблюдения, 113 стран). Результаты свидетельствовали об отсутствии значимых различий между моделями: тест 1 (F-статистика = 0.88, p-value = 0.564), тест 2 (F-статистика = 0.62, p-value = 0.882), тест 3 (F-статистика = 0.11, p-value = 0.996). Все три нулевые гипотезы не отвергались на 1%, 5% и 10% уровнях значимости, что указывало на выбор Pooled-модели и отсутствие влияния панельной структуры данных на оценивание зависимостей. Однако резкое сокращение числа наблюдений в 2022–2023 гг. (с 102 до 74) поставило под сомнение сопоставимость результатов по годам.

Для обеспечения сопоставимости выборки была сформирована сбалансированная панель из стран с данными за все семь лет (67 стран, 469 наблюдений). Результаты кардинально изменились Тест 1 (F-статистика = 2.85, p-value = 0.001), тест 2 (F-статистика = 3.05, p-value = 0.000), тест 3 (F-статистика = 3.27, p-value = 0.004). Все нулевые гипотезы отвергались на 1%, 5%, 10% уровнях значимости, что указывало на необходимость учета временной неоднородности, выбор в пользу модели индивидуальных регрессий. Однако цена такого подхода - это потеря 30% наблюдений, что могло снизить репрезентативность выборки.

Для проверки устойчивости результатов был проведен отдельный анализ для кластеров санкционных и несанкционных стран на полной панели. В группе санкционных стран (254 наблюдения): тест 1 (F-статистика = 2.42, p-value = 0.006), тест 2 (F-статистика = 3.93, p-value = 0.000), тест 3 (F-статистика = 6.48, p-value = 0.000). Все нулевые гипотезы отвергались на 1%, 5%, 10% уровнях значимости. В группе несанкционных стран (418 наблюдений), напротив: тест 1 (F-статистика = 0.73, p-value = 0.720), тест 2 (F-статистика = 0.67, p-value = 0.838), тест 3 (F-статистика = 0.56, p-value = 0.762). Нулевые гипотезы не отвергались на 1%, 5%, 10% уровнях значимости. Это продемонстрировало принципиальные различия между группами: для санкционных стран требовался учет временных эффектов и предпочтительно моделью оказывалась модель индивидуальных регрессий, тогда как для несанкционных была предпочтительна Pooled-модель.

Для учета групповой гетерогенности без разделения выборки была оценена модель с включением переменной взаимодействия $\log_price * sanctioner$. Включение

взаимодействия позволило частично объяснить гетерогенность: для теста 3 нулевая гипотеза стала не отвергаться на 1%, 5%, 10% уровнях значимости ($F = 0.36$, $p\text{-value} = 0.904$), то есть выбор в пользу Pooled-модели. Однако для тестов 1 и 2 нулевые гипотезы отвергались на 1%, 5% уровнях значимости ($p\text{-value} = 0.007$ и $p\text{-value} = 0.034$ соответственно), что указывало на выбор в пользу модели индивидуальных регрессий по времени.

Соответственно, при оценивании моделей на всей панели предпочтительной оказалась Pooled-регрессия, однако, при попытке учета этой неоднородности (например, разделении на санкционные и несанкционные страны) спецификация смещалась в сторону модели индивидуальных регрессий. Ни один из этих вариантов не соответствует задачам дальнейшего анализа, предполагающего гомогенность коэффициентов наклона и гетерогенность констант, необходимую для выявления общих тенденций с учетом панельной природы данных. Указанная неоднородность обусловлена как составом товарной группы 84, так и структурой импортеров, где на три страны приходится около 50% совокупного стоимостного объема. В связи с этим дальнейший анализ проводится на выборке топ-50 импортеров, что позволяет снизить исходную гетерогенность, сохранив репрезентативность выборки.

Для топ-50 импортеров оценивались три спецификации модели, включающие два регрессора: логарифм цены и логарифм ВВП. Выбор данных переменных обусловлен их ключевой ролью в анализе эластичности импорта по цене и ее возможных изменений после 2022 года. Использование такого одинакового набора регрессоров во всех оцениваемых моделях позволило избежать проблем, связанных с мультиколлинеарностью и появлением отрицательных F-статистик при автоматическом исключении переменных в Stata.

Нулевая регрессия (0) (Unrestricted model) - модель индивидуальных регрессий по годам: $\logvalue_{i,t} = \alpha_t + \beta_t \logprice_{i,t} + \gamma_t \loggdp_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$. Для каждого года с 2017 по 2023 была оценена отдельная регрессия, в которой зависимая переменная логарифм импорта объяснялась логарифмом цены и логарифмом ВВП. Данная спецификация не накладывает никаких ограничений на параметры модели, позволяя коэффициентам при регрессорах и константе свободно варьироваться по годам.

Первая регрессия (1) (Time Fixed Effects Model) - модель с фиксированными временными эффектами на константу: $\logvalue_{i,t} = \alpha + \theta_t + \beta \logprice_{i,t} + \gamma \loggdp_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$. На объединенных данных за все годы оценена регрессия с включением фиксированных временных эффектов (годовых дамми-переменных). В данной спецификации предполагается, что коэффициенты наклона (эластичности по цене и по ВВП) являются одинаковыми для всех лет, в то время как константа (базовый уровень импорта) может различаться по годам.

Вторая регрессия (2) (Pooled Model): $\logvalue_{i,t} = \alpha + \beta \logprice_{i,t} + \gamma \loggdp_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$. На объединенных данных за все годы оценена регрессия без учета временной структуры. Данная спецификация

предполагает полную однородность данных во времени, то есть и коэффициенты наклона, и константа являются одинаковыми для всех лет.

ANCOVA-тест представляет собой систему F-тестов, позволяющих оценить степень неоднородности панельных данных и определить необходимый уровень учета этой неоднородности в модели. В рамках исследования проводятся три последовательных теста.

1 тест. Нулевая гипотеза: модель (0) эквивалентна модели (1), то есть коэффициенты наклона (эластичности по цене и ВВП) являются одинаковыми для всех лет. Альтернативная гипотеза: коэффициенты наклона различаются по годам, необходима модель с индивидуальными регрессиями. Расчетная статистика для сбалансированной панели выглядит следующим образом: $F_{01} = \frac{(RSS_1 - RSS_0)/(2T-2)}{RSS_0/(NT-2T-T)} \sim F_{(2T-2), (NT-2T-T)}$

2 тест. Нулевая гипотеза: модель (0) эквивалентна модели (2), то есть и коэффициенты наклона, и константы одинаковы для всех лет. Альтернативная гипотеза: требуется учет временной структуры. F-статистика рассчитывается следующим образом:

$$F_{02} = \frac{(RSS_2 - RSS_0)/(3*(T-1))}{RSS_0/(NT-2T-T)} \sim F_{(3(T-1)), (NT-2T-T)}$$

3 тест. Нулевая гипотеза: модель (1) эквивалентна модели (2), то есть свободные коэффициенты являются одинаковыми для всех лет при условии одинаковых коэффициентов наклона. Альтернативная гипотеза: свободные коэффициенты различаются по годам, необходим учет фиксированных временных эффектов на константу. F-статистика рассчитывается следующим образом:

$$F_{12} = \frac{(RSS_2 - RSS_1)/(T-1)}{RSS_1/(NT-2-T)} \sim F_{(T-1), (NT-2-T)}$$

Следует отметить, что наши данные представляют собой несбалансированную панель, однако ANCOVA-анализ остается применимым. В этом случае в формулах вместо произведения N·T используется фактическое общее число наблюдений для расчета степеней свободы, в нашем случае N = 346.

Результаты проведенного анализа представлены в сводной таблице (Табл. 3)

Нулевая гипотеза	(0) эквивалентна (1)	(0) эквивалентна (2)	(1) эквивалентна (2)
F-статистика	1.28	2.22	4.06
Степени свободы	(12, 325)	(18, 325)	(6, 337)
p-value	0.23	0.003	0.0006
Нулевая гипотеза отвергается?	Не отвергается. Коэффициенты наклона гомогенны	Отвергается	Отвергается

Какую модель выбрать?	Модель (1)	Модель (0)	Модель (1)
-----------------------	------------	------------	------------

Таблица. 3. Сводные результаты ANCOVA-анализа

В результате ANCOVA-теста нами были получено, что для первого теста $F\text{-stat} = 1.28$, $p\text{-value} = 0.23$, на 1%, 5%, 10% уровне значимости нулевая гипотеза об эквивалентности модели (0) и модели (1) не отвергается. Таким образом, коэффициенты наклона гомогенны, поэтому мы можем редуцировать более сложную модель (0) к более простой модели (1). Выбор в данном тесте делаем в пользу модели (1). Во втором тесте $F\text{-stat} = 2.22$, $p\text{-value} = 0.003$, на 1%, 5%, 10% уровнях значимости нулевая гипотеза отвергается, соответственно, модели (0) и (2) не являются эквивалентными. Таким образом, требуется учет временных эффектов, выбор в пользу модели (2). В третьем тесте $F\text{-stat} = 4.06$, $p\text{-value} = 0.0006$, нулевая гипотеза отвергается на 1%, 5%, 10% уровнях значимости, соответственно, модель (1) неэквивалентна модели (2), то есть необходим учет фиксированных временных эффектов на константу, выбираем модель (1). В рамках проведенного анализа можно сделать вывод, что коэффициенты наклона не являются гетерогенными. Наиболее адекватной спецификацией является модель (1) с фиксированными временными эффектами на константу. Таким образом, для дальнейшего анализа достаточно ввести фиксированный эффект года на константу, что позволит выявить общие тенденции по импортерам с учетом временных эффектов.

Далее необходимо протестировать, какая модель Pool, FE, RE (по объектам) без фиксированных временных эффектов наиболее адекватна для наших данных. Применяется последовательная процедура тестирования, основанная на сравнении трех моделей. В качестве регрессоров для всех трех моделей будут использованы логарифм цены, логарифм ВВП, логарифм ИПЦ, логарифм дистанции, наличие общей границы, наличие общего языка, переменная взаимодействия цены и дамми санкционера и переменная взаимодействия цены и дамми недружественной страны. С учетом, что всего 342 наблюдения, наличие 8 регрессоров является нормальным соотношением.

Несмотря на выявленную в описательном анализе бимодальность распределений ряда переменных ($\log_dist$, $\log_gdp$), отражающую структурные различия между группами стран (приграничные/неприграничные, дружественные/недружественные), мы не включаем в спецификацию дополнительные переменные взаимодействия с инвариантными характеристиками. Гравитационные переменные $border$, $language$ и $\log_dist$ включены в модель как самостоятельные регрессоры, что позволяет контролировать уровень торгового потока. Их совместное включение уже учитывает основную часть географической неоднородности; добавление взаимодействия $\log_dist \times border$ привело бы к мультиколлинеарности и избыточному усложнению спецификации. Взаимодействие $\log_gdp \times unfriendly$ также не включается. Санкции воздействуют прежде всего на ценовую структуру торговли, тогда как зависимость импорта от масштаба экономики партнёра определяется фундаментальными гравитационными факторами, устойчивыми к санкционному режиму.

Единственное включённое взаимодействие: $\log_price \times unfriendly$ и $\log_price \times sanctioner$ обосновано иначе: санкционный шок 2022 года создаёт временную вариацию внутри панели, позволяющую идентифицировать изменение именно ценовой эластичности, что является центральным вопросом исследования. Включение обоих взаимодействий, а не только одного, обусловлено необходимостью разделить эффекты, связанные с формальным статусом «недружественности», и эффекты, обусловленные фактическим применением санкционных мер. Хотя эти группы в значительной степени пересекаются, их полное отождествление было бы некорректным: ряд стран может вводить санкции, не будучи официально признанными недружественными, и наоборот. Оценка VIF для данных переменных не превышает критических значений ($VIF < 3$), что свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности и позволяет одновременно идентифицировать оба эффекта. Остальные регрессоры выполняют контрольную функцию и не требуют модификации эффектов.

Модель 1 (Pooled OLS) – общая модель, предполагающая отсутствие индивидуальных эффектов:

$$\logvalue_{i,t} = \alpha + \beta_1 \logprice_{i,t} + \beta_2 \loggdp_{i,t} + \beta_3 \logcpi_{i,t} + \beta_4 \logdist_{i,t} + \beta_5 \logprice_{i,t} * sanctioner + \beta_6 \logprice_{i,t} * unfriendly + \beta_7 border + \beta_8 language + \varepsilon_{i,t}.$$

Модель 2 (FE) – модель с фиксированными индивидуальными эффектами на константу:

$$\logvalue_{i,t} = \alpha + \alpha_i + \beta_1 \logprice_{i,t} + \beta_2 \loggdp_{i,t} + \beta_3 \logcpi_{i,t} + \beta_4 \logdist_{i,t} + \beta_5 \logprice_{i,t} * sanctioner + \beta_6 \logprice_{i,t} * unfriendly + \beta_7 border + \beta_8 language + \varepsilon_{i,t}.$$

Допускается корреляция ненаблюдаемых страновых характеристик с регрессорами.

Модель 3 (RE) – модель со случайными индивидуальными эффектами, предполагающая, что ненаблюдаемые страновые характеристики не коррелируют с регрессорами:

$$\logvalue_{i,t} = \alpha + \beta_1 \logprice_{i,t} + \beta_2 \loggdp_{i,t} + \beta_3 \logcpi_{i,t} + \beta_4 \logdist_{i,t} + \beta_5 \logprice_{i,t} * sanctioner + \beta_6 \logprice_{i,t} * unfriendly + \beta_7 border + \beta_8 language + u_{i,t}, u_{i,t} = \alpha_i + \varepsilon_{i,t}, E(\alpha_i) = 0.$$

Для модели 1 оценки были получены методом наименьших квадратов, для модели 2 - within-оценивание, для модели 3 - обобщенный метод наименьших квадратов. В результате оценивания нами были получены оценки коэффициентов, представленные в таблице 4, где в скобках стандартные ошибки оценок коэффициентов.

VARIABLES	Pooled OLS	FE (по объектам)	RE (по объектам)
log_price	-0.108 (0.108)	0.478*** (0.127)	0.338*** (0.115)

log_gdp	0.705*** (0.0503)	0.663* (0.371)	0.720*** (0.104)
log_cpi	-0.125 (0.103)	0.0943 (0.093)	0.0685 (0.0858)
log_price_sanctioner	-0.0795 (0.0635)	0.082 (0.136)	-0.0232 (0.0945)
log_price_unfriendly	-0.410*** (0.0709)	-0.536*** (0.052)	-0.516*** (0.0508)
log_dist	-1.062*** (0.127)	- -	-1.037*** (0.249)
border	0.521*** (0.162)	-	0.604* (0.359)
language	-0.330 (0.270)	-	-0.0796 (0.570)
Constant	2.757** (1.209)	-6.640 (9,816)	0.526 (2.403)
Observations	342	342	342
R-squared	0.519	0.383	
Number of country_id	50	50	50

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Таблица 4. Сравнительный анализ моделей Pooled, FE и RE без учета фиксированных временных эффектов

В результате оценивания pooled регрессии без фиксированных временных эффектов коэффициент перед переменной log_price, которая представляет наибольший интерес для изучения эластичности импорта по цене оказался статистически незначим на 1%, 5% и 10% уровнях значимости. В то время как переменная взаимодействия log_price на дамми unfriendly статистически значима на 1%, 5%, и 10% уровнях значимости. Для стран, включенных в список недружественных России, увеличение цены импорта на 1% сопровождается снижением стоимостного объема импорта на 0,41% при прочих равных. Полученный отрицательный знак коэффициента соответствует микроэкономическим основаниям, однако величина эластичности по модулю меньше единицы, что свидетельствует о неэластичности спроса на

рассматриваемую товарную группу. Интерпретация данного результата требует учета того, что зависимой переменной выступает стоимостной, а не физический объем импорта. Отрицательная эластичность стоимостного объема может возникать, если физический объем падает, и это падение не компенсируется ростом цены, или же физический объем остается неизменным или даже растет, но темпы роста цены отстают от темпов роста физического объема. Для товаров группы 84 наиболее вероятен первый сценарий: рост цен на импорт из недружественных стран (вследствие санкций, усложнения логистики, роста издержек) приводит к сокращению физических объемов поставок, которое не перекрывается ценовым ростом, что и выражается в падении стоимостного объема. Неэластичность спроса объясняется, во-первых, инвестиционной направленностью товаров группы 84, спрос на них определяется прежде всего потребностями в модернизации производства, а не текущей ценовой конъюнктурой; во-вторых, высокой импортной зависимостью российской экономики по данной категории товаров, что ограничивает возможности оперативного замещения отечественными аналогами.

Коэффициент при логарифме номинального ВВП также оказался значимым на 1%, 5% и 10% уровнях значимости. Увеличение номинального ВВП на 1% сопровождается ростом стоимостного объема импорта на 0,7% при прочих равных, что отражает зависимость импорта инвестиционных товаров от общей экономической активности и доходов в стране.

Статистически значимыми на всех уровнях значимости оказались коэффициенты при логарифме расстояния между странами и дамми наличия общей границы. Наличие общей границы увеличивает стоимостной объем импорта на 52%, а уменьшение логарифма расстояния между странами на 1% сопровождается ростом стоимостного объема импорта на 1%. Полученные оценки согласуются с теоретическими ожиданиями: близость стран и наличие общей границы снижают транспортные издержки и способствуют развитию торговых связей. Коэффициент детерминации для pooled-модели $R^2 = 0,519$. Следует отметить, что pooled-регрессия не учитывает панельную природу данных, что может привести к несостоятельности полученных оценок коэффициентов. Для учета гетерогенности между странами необходимы спецификации с фиксированными или случайными эффектами, к которым как раз и перейдем.

У FE модели R^2 within составил примерно 0,4, качество подгонки чуть хуже, чем pooled модель. F-тест на совместную значимость индивидуальных эффектов (F-статистика = 17,73, p-value = 0) подтверждает наличие значимых различий между странами и предпочтительность FE-модели перед Pooled-модели.

При переменной $\log_price$ оценка коэффициента оказалась положительной и статистически значимой на 1%, 5% и 10% уровнях значимости. Увеличение цены импорта на 1% сопровождается ростом стоимостного объема импорта на 0.48%. Такую тенденцию мы наблюдали при графическом анализе диаграмм рассеяния. Положительный знак коэффициента при оценивании влияния цены на стоимостной, а не физический объем импорта не противоречит экономической теории и может быть объяснен преобладанием ценового компонента над физическим. Рост стоимостного объема при увеличении цены может наблюдаться даже в условиях падения физических

объемов, если темпы роста цены опережают темпы сокращения количества. Такая положительная динамика может отражать изменение структуры импорта внутри товарной группы в сторону более дорогой продукции (высокотехнологичного оборудования, станков, электроники) при одновременном сокращении поставок дешевых товаров, что увеличивает среднюю цену и совокупный стоимостной объем. Также в условиях санкционных ограничений и перестройки логистических цепочек рост цен может восприниматься участниками рынка как сигнал о возможном ужесточении ограничений, что подталкивает к наращиванию закупок в текущем периоде.

Переменная взаимодействия $\log_price$ и $unfriendly$ статистически значима на 1%, 5% и 10% уровнях значимости. При росте цены на 1% импорт из недружественных стран снижается на 0,54%. Разнонаправленность эффектов объясняется тем, что положительный коэффициент при $\log_price$ отражает общую тенденцию роста стоимостного объема импорта, связанную с удорожанием продукции и структурными сдвигами внутри товарной группы, тогда как отрицательный коэффициент при взаимодействии показывает, что для недружественных стран этот эффект ослабляется под влиянием санкционных ограничений, ведущих к сокращению физических объемов поставок. Это соотносится с оценками $pooled$. Стандартные ошибки оценки коэффициента немного уменьшили по сравнению с $pooled$, оценки коэффициентов стали более эффективными. Коэффициент при логарифме номинального ВВП значим на 10% уровне ($p\text{-value} = 0,075$) и составляет 0,66, что сопоставимо с оценками, полученными в $pooled$ -регрессии.

Постоянные во времени переменные ($\log_dist$, $border$, $language$) в FE-модели не идентифицируются, так как убираются при $within$ -преобразовании. Это является ограничением данной спецификации, не позволяющим оценить влияние географических и институциональных факторов на стоимостной объем импорта.

В результате оценивания RE-модели по объектам тест Вальда ($wald\ chi2(8) = 227,13$, $p\text{-value} = 0,000$) подтверждает значимость регрессии в целом. Анализ компонент дисперсии показывает, что межстрановая дисперсия ($\sigma_u = 0,906$) превышает внутривнутристрановую ($\sigma_e = 0,704$), а коэффициент ρ ($\rho = 0,623$) свидетельствует о том, что 62,3% общей необъясненной вариации импорта приходится на различия между странами, подтверждая необходимость учета панельной структуры данных.

Коэффициент переменной взаимодействия $\log\text{-price} * unfriendly$ значим на 1% уровне и имеет устойчивый отрицательный знак (-0,516), близкий к оценке FE-модели (-0,536). Это означает, что при росте цены на 1% импорт из недружественных стран снижается на 0,52%. Коэффициент при логарифме ВВП (0,720) значим на 1% уровне: увеличение ВВП на 1% сопровождается ростом стоимостного объема импорта на 0,72%. Это выше, чем в FE-модели (0,663). Стандартные ошибки оценки коэффициента в RE-модели уменьшились по сравнению с FE-моделью.

Преимущество RE-модели перед FE состоит в возможности оценивания коэффициентов постоянных во времени переменных. Коэффициент логарифма расстояния значим на 1% уровне: увеличение расстояния на 1% снижает стоимостной объем импорта на 1,04% при прочих равных. Коэффициент наличия общей границы

значим на 10% уровне значимости, что соответствует увеличению импорта на 60% для стран с общей границей. Оценки близки к полученным в Pooled-регрессии. Стандартные ошибки в RE-модели меньше, чем в FE (например, для $\log_price$: 0,115 против 0,127), что свидетельствует о большей эффективности RE-оценок при сохранении состоятельности.

Проведенный ранее F-тест на совместную значимость индивидуальных эффектов (F-статистика = 17,73, p-value = 0,000) позволил отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии фиксированных эффектов, что свидетельствует о предпочтительности FE-модели перед Pooled-регрессией.

Для выбора между Pooled-моделью и RE-моделью был проведен тест Бройша-Пагана. Нулевая гипотеза заключается в том, что дисперсия индивидуальных эффектов равна нулю, что соответствует отсутствию случайных эффектов и предпочтительности Pooled-модели. Альтернативная гипотеза: наличие случайных эффектов (дисперсия индивидуальных эффектов больше 0), что свидетельствует в пользу RE-модели. Полученное значение теста (LM-статистика = 329,74, p-value = 0,000) позволяет отвергнуть нулевую гипотезу на 1%, 5%, 10% уровнях значимости, подтверждая, что RE-модель предпочтительнее Pooled-регрессии.

Для выбора между FE и RE моделями применялся тест Хаусмана. Нулевая гипотеза состоит в том, что индивидуальные эффекты не коррелируют с регрессорами, что означает, что оценки FE и RE моделей состоятельны, но оценки RE-модели эффективнее. Альтернативная гипотеза предполагает наличие корреляции индивидуальных эффектов с регрессорами, что делает RE-оценки несостоятельными и требует использования FE-модели. В ходе тестирования была получена отрицательная статистика Хаусмана ($\chi^2(6) = -1,99$), что свидетельствует о нарушении предпосылок классического теста (отрицательная матрица ковариации разностей). В такой ситуации интерпретация стандартного теста Хаусмана некорректна, поэтому для принятия решения был использован тест Мундлака. Нулевая гипотеза теста Мундлака заключается в отсутствии корреляции индивидуальных эффектов с регрессорами (коэффициенты при средних значениях переменных равны нулю). Полученное значение ($\chi^2(5) = 10,46$, p-value = 0,063) не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу на 5% и 1% уровнях значимости, что свидетельствует в пользу RE-модели как состоятельной и эффективной. Таким образом, по результатам проведенных тестов наиболее адекватной моделью для наших данных RE-модель.

Тест	Тестовая статистика	p-value	Результат	Вывод
F-тест (FE vs Pooled)	$F(49, 287) = 17,73$	0	H_0 отвергается	FE предпочтительнее Pooled
Тест Бройша–Пагана (RE vs Pooled)	LM-stat = 329,74	0	H_0 отвергается	RE предпочтительнее Pooled

Тест Хаусмана (FE vs RE)	$\chi^2(6) = -1,99$	—	Тест не работает	Невозможно сделать вывод
Тест Мундлака (FE vs RE)	$\chi^2(5) = 10,46$	0,063	Но не отвергается на 5% уровне значимости	RE предпочтительнее FE

Таблица 5. Результаты тестирования для выбора между моделями Pooled, FE и RE без учета фиксированных временных эффектов.

Далее спецификация моделей Pool, FE, RE (по объектам) была расширена путем включения фиксированных временных эффектов. Для контроля за макроэкономической динамикой и шоками, общими для всех объектов в отдельные периоды, в уравнения были добавлены дамми-переменные для годов. Чтобы избежать совершенной мультиколлинеарности из-за *dummy trap*, в модель включались шесть фиктивных переменных. При этом 2017 год (первый год рассматриваемого периода) был выбран в качестве базового уровня, что позволяет интерпретировать коэффициенты при дамми как изменение относительно этого года. Методы оценивания, применяемые к каждой из модели, не изменились. Результаты оценивания моделей приведены в таблице 6.

Включение годовых дамми в спецификацию позволило оценить устойчивость полученных ранее результатов. Коэффициенты ключевых переменных, значимые в моделях без фиксированных временных эффектов, сохранили свою значимость и направление влияния на зависимую переменную и после добавления годовых дамми, что свидетельствует о робастности полученных оценок.

Коэффициент при логарифме цены остался статистически значимым на 1% уровне значимости в FE и RE моделях, тогда как в Pooled-регрессии он остался незначимым. В FE-спецификации его величина возросла с 0,478 до 0,537, что означает, что при росте цены на 1% стоимостной объем импорта увеличивается на 0,537%. Стандартная ошибка незначительно уменьшилась (с 0,127 до 0,126), что указывает на сохранение эффективности оценки. В RE-модели коэффициент увеличился с 0,339 до 0,401 (рост импорта на 0,401% при росте цены на 1%), однако стандартная ошибка немного выросла (с 0,115 до 0,117), что свидетельствует о незначительной потере эффективности при включении годовых эффектов.

Коэффициент при логарифме ВВП в RE-модели остался значимым на 1% уровне, увеличившись с 0,720 до 0,763 (рост импорта на 0,763% при увеличении ВВП на 1%), что близко к оценке Pooled-регрессии (0,706). В FE-модели произошло наиболее существенное изменение: коэффициент вырос более чем в два раза с 0,663 до 1,908, сохранив значимость на 1% уровне. Такая динамика означает, что в FE-спецификации с годовыми эффектами увеличение ВВП на 1% сопровождается ростом импорта почти на 1,9%, что выше оценок других моделей. Стандартные ошибки при этом увеличились (с 0,371 до 0,540), что отражает некоторую потерю точности оценки при включении годовых дамми. Переменная взаимодействия цены с дамми недружественной страны сохранила отрицательное влияние на зависимую переменную и значимость на 1% уровне во всех спецификациях, включая Pooled-регрессию (-0,412). ачает снижение импорта из недружественных стран на 0,478% при росте цены на 1% (дополнительный эффект к основному).

VARIABLES	Pooled	FE	RE	Pooled	FE	RE
log price	-0.108 (0.108)	0.478*** (0.127)	0.338*** (0.115)	-0.113 (0.110)	0.537*** (0.126)	0.401*** (0.117)
log gdp	0.705*** (0.0503)	0.663* (0.371)	0.720*** (0.104)	0.706*** (0.051)	1.908*** (0.540)	0.763*** (0.110)
log cpi	-0.125 (0.103)	0.0943 (0.093)	0.0685 (0.0858)	-0.182 (0.116)	0.095 (0.111)	0.060 (0.107)
log price sanctioner	-0.0795 (0.0635)	0.082 (0.136)	-0.0232 (0.0945)	-0.083 (0.065)	0.096 (0.134)	-0.025 (0.096)
log price unfriendly	-0.410*** (0.0709)	-0.536*** (0.052)	-0.516*** (0.0508)	-0.412*** (0.091)	-0.478*** (0.061)	-0.484*** (0.060)
log dist	-1.062*** (0.127)	-	-1.037*** (0.249)	-1.075*** (0.128)	-	-1.083*** (0.258)
border	0.521*** (0.162)	-	0.604* (0.359)	0.517*** (0.163)	-	0.572 (0.374)
language	-0.330 (0.270)	-	-0.0796 (0.570)	-0.293 (0.272)	-	0.083 (0.595)
year 2				-0.103 (0.227)	-0.341** (0.146)	-0.219 (0.142)
year 3				-0.130 (0.228)	-0.337** (0.148)	-0.205 (0.142)
year 4				-0.194 (0.234)	-0.280* (0.154)	-0.184 (0.151)
year 5				0.013 (0.230)	-0.443** (0.180)	-0.165 (0.147)
year 6				0.159 (0.291)	-0.444* (0.241)	-0.076 (0.195)
year 7				-0.188 (0.288)	-0.917*** (0.263)	-0.451** (0.191)
Constant	2.757** (1.209)	-6.640 (9,816)	0.526 (2.403)	2.998** (1.232)	-39.798*** (14.374)	-0.249 (2.550)
Observations	342	342	342	342	342	342
R-squared	0.519	0.383		0.524	0.418	
Number of country id	50	50	50	50	50	50

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Таблица 6. Сравнительный анализ моделей Pooled, FE и RE с и без учета фиксированных временных эффектов

Стандартная ошибка немного выросла (с 0,052 до 0,061). В RE-модели коэффициент также незначительно уменьшился по модулю: с -0,516 до -0,484 при увеличении стандартной ошибки с 0,051 до 0,060. Устойчивость этой оценки подтверждает надежность вывода о значимом влиянии санкционного статуса на эластичность импорта.

Коэффициент при логарифме расстояния в RE-модели сохранил отрицательную значимость на 1% уровне с близкими значениями во всех спецификациях: в Pooled-регрессии (-1,075), в RE-модели без фиксированных временных эффектов (-1,036) и с годовыми эффектами (-1,083). Это означает, что увеличение расстояния на 1% снижает стоимостной объем импорта примерно на 1,07-1,08%, что полностью соответствует теоретическим ожиданиям гравитационных моделей торговли. Стандартные ошибки практически не изменились.

Оценка коэффициента при дамми наличия общей границы в Pooled-регрессии осталась стабильной (0,521-0,517) и значимой на 1% уровне, что интерпретируется как увеличение импорта примерно на 68% ($\exp(0,521)-1$) при наличии общей границы. В RE-модели после включения годовых эффектов данный коэффициент потерял статистическую значимость даже на 10% уровне, снизившись с 0,604 до 0,572, при незначительном увеличении стандартной ошибки. Это может указывать на тот факт, что часть влияния фактора границы поглощается годовыми эффектами, отражающими, например, изменения в трансграничной логистике в рассматриваемый период.

Анализ совместной значимости годовых эффектов показал, что они оказались статистически значимыми только в FE-модели ($F(6, 281) = 2,84$, $p\text{-value} = 0,011$). Для Pooled- и RE-моделей годовые дамми совместно незначимы (Pooled: $F(6, 327) = 0,52$, $p\text{-value} = 0,783$; RE: $\chi^2(6) = 10,12$, $p\text{-value} = 0,119$). Это объясняется тем, что FE-модель, оценивающая исключительно внутривнутристрановую вариацию, более чувствительна к временным изменениям, тогда как Pooled и RE модели частично нивелируют эти эффекты за счет межстрановой вариации. При этом в RE-модели отдельные годовые эффекты (для 2023 года) демонстрируют значимость, что может отражать структурные изменения после 2022 года.

Коэффициенты детерминации ожидаемо увеличились при включении дополнительных переменных: R^2 в Pooled-модели вырос с 0,519 до 0,524, within R^2 в FE-модели с 0,383 до 0,418, что свидетельствует о повышении объясняющей способности моделей при учете временных эффектов.

Для выбора наиболее адекватной спецификации среди моделей Pool, FE и RE с учетом фиксированных временных эффектов нами была проведена последовательная процедура тестирования, аналогичная анализу без включения годовых дамми (Таблица 7).

F-тест для сравнения Pool и FE моделей показал, что F-статистика составила 18,66 ($p\text{-value} = 0,000$), что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о незначимости индивидуальных эффектов на всех уровнях значимости и сделать выбор в пользу FE-модели перед Pool регрессией. Тест Бройша–Пагана (LM-статистика = 336,90, $p\text{-value} = 0,000$) отвергает нулевую гипотезу об отсутствии случайных эффектов,

подтверждая наличие значимых случайных эффектов и предпочтительность RE-модели перед Pooled-модели.

При сравнении FE и RE моделей с помощью теста Хаусмана получена статистика $\chi^2(8) = 6,15$ ($p\text{-value} = 0,630$), что не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о состоятельности FE- и RE-оценок, но большей эффективности RE-оценок на любом конвенциональном уровне значимости. Таким образом, согласно тесту Хаусмана, RE-модель является предпочтительной.

Однако тест Мундлака, непосредственно проверяющий корреляцию индивидуальных эффектов с регрессорами через включение их средних значений, дает противоположный результат: $\chi^2(6) = 20,28$ ($p\text{-value} = 0,0025$), что свидетельствует о наличии значимой корреляции и, соответственно, выбора в пользу FE-модели. Возникшее противоречие между тестами Хаусмана и Мундлака требует дополнительного анализа. Тест Мундлака может улавливать корреляцию, которую пропускает стандартный тест Хаусмана, поскольку предполагается, что предпосылка RE модели о некоррелированности индивидуальных эффектов и регрессоров выполняется. Однако его результаты могут быть искажены высокой мультиколлинеарностью в моделях с фиксированными временными эффектами. Расчет нецентрированных VIF для FE-спецификации показал наличие высоких значений (средний VIF = 72,7; для $\log_gdp$ VIF = 92,8; для константы VIF = 90,7), что обусловлено включением годовых дамми, которые "съедают" временную вариацию макроэкономических переменных. Следует отметить, что высокие значения нецентрированных VIF для константы и макро-переменных являются ожидаемым явлением при включении временных дамми, однако они могут влиять на устойчивость теста Мундлака, склоняя его к выбору FE-модели.

Тест	Тестовая статистика	p-value	Результат	Вывод
F-тест (FE vs Pooled)	$F(49, 281) = 18,66$	0	H_0 отвергается	FE предпочтительнее Pooled
Тест Бройша–Пагана (RE vs Pooled)	LM-stat = 336,90	0	H_0 отвергается	RE предпочтительнее Pooled
Тест Хаусмана (FE vs RE)	$\chi^2(8) = 6,15$	0,630	H_0 не отвергается	RE предпочтительнее FE
Тест Мундлака (FE vs RE)	$\chi^2(6) = 20,28$	0,0025	H_0 отвергается	FE предпочтительнее RE

Таблица 7. Результаты тестирования для выбора между моделями Pooled, FE и RE с учетом фиксированных временных эффектов.

Важным критерием при выборе между состоятельными моделями является их эффективность. RE-модель, использующая как внутригрупповую, так и межгрупповую вариацию, обеспечивает более эффективные оценки по сравнению с FE-моделью. Это подтверждается сравнительным анализом стандартных ошибок: в RE-спецификации они меньше, чем в FE-модели. Кроме того, сама товарная группа 84 является достаточно неоднородной, объединяя широкий спектр продукции от простых механизмов до высокотехнологичного оборудования. Это создает дополнительные сложности при идентификации корректной спецификации, так как внутригрупповая неоднородность может маскировать истинные эффекты.

Результаты тестов подтверждают состоятельность RE-модели: тест Хаусмана ($p = 0,630$) не отвергает нулевую гипотезу об отсутствии корреляции индивидуальных эффектов с регрессорами, что свидетельствует в пользу RE-спецификации. Тест Мундлака для модели без временных эффектов также не отвергает RE на 5% уровне значимости ($p = 0,063$). Высокая мультиколлинеарность в FE-спецификации (средний $VIF = 82,7$) ставит под сомнение надежность оценок FE-модели с фиксированными временными эффектами, тогда в RE-модели такой проблемы не наблюдается.

Кроме того, RE-модель обладает важными преимуществами: она позволяет оценивать влияние постоянных во времени переменных (расстояние, граница, язык) и обеспечивает более высокую эффективность оценок, о чем свидетельствуют меньшие стандартные ошибки по сравнению с FE-спецификацией. Включение годовых дамми в RE-модель не приводит к качественному изменению оценок ключевых коэффициентов, но снижает эффективность, а сами годовые эффекты оказываются совместно незначимыми ($p = 0,119$), что делает их добавление избыточным.

Таким образом, RE-модель без временных эффектов является наиболее адекватной спецификацией, обеспечивающей состоятельные, эффективные и содержательно интерпретируемые оценки. Интерпретация данной модели были приведена ранее в тексте.

Тестирование отклонений параметров распределения ошибки регрессионной модели от предположений КЛРМ

По результатам предыдущего этапа у нас получилось, что финальная наилучшая модель - RE без временных эффектов, и именно для неё мы делали все тесты и коррекции. На первом этапе проверялось соответствие распределения ошибок регрессионной модели предпосылкам классической линейной регрессионной модели. Тестирование осуществлялось последовательно по трем направлениям: наличие временной автокорреляции (корреляция ошибок во времени), пространственной автокорреляции (корреляция ошибок между объектами) и гетероскедастичности (непостоянство дисперсии ошибок). Нарушение данных предпосылок приводит к несостоятельности стандартных ошибок оценок коэффициентов модели, что требует их дальнейшей коррекции.

Для проверки наличия автокорреляции первого порядка в рамках RE-модели был проведен тест Бройша-Пагана. Нулевая гипотеза теста предполагает отсутствие автокорреляции первого порядка, альтернативная гипотеза: наличие автокорреляции

AR(1). Полученное значение тестовой статистики $ALM(\lambda=0)$ составило 14,88 ($p\text{-value} = 0,01$). Нулевая гипотеза отвергается на 1%, 5%, 10% уровнях значимости, что свидетельствует о наличии автокорреляции первого порядка в ошибках модели. Данный результат указывает на необходимость коррекции стандартных ошибок.

Также тест Бройша-Пагана позволяет тестировать нулевую гипотезу об отсутствии индивидуальных эффектов. Двусторонний тест ($ALM = 176,46$, $p\text{-value} = 0,000$) и односторонний тест ($ALM = 13,21$, $p\text{-value} = 0,000$) отвергают нулевую гипотезу на 1%, 5%, 10% уровнях значимости. Это свидетельствует о наличии в ошибках модели индивидуальных эффектов между странами, что подтверждает правильность выбора RE модели нами ранее. Совместный тест, где нулевая гипотеза: об одновременном отсутствии обоих эффектов отвергается на 1%, 5%, 10% уровнях значимости ($LM = 344,62$, $p\text{-value} = 0,000$).

Для тестирования наличия автокорреляции первого порядка также был проведен тест Вулдриджа, являющийся более робастной альтернативой. Нулевая гипотеза теста предполагает отсутствие автокорреляции первого порядка в остатках модели. Полученные результаты подтвердили выводы теста Бройша-Пагана: $F(1, 49) = 105.11$, $p\text{-value} = 0.01$. Соответственно, нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается на всех стандартных уровнях значимости (1%, 5% и 10%).

Графический анализ остатков подтверждает полученные результаты. На Рис. 16 наблюдается выраженная положительная зависимость между остатками текущего и предыдущего периодов. Облако точек демонстрирует явный восходящий тренд, что визуально свидетельствует о наличии автокорреляции первого порядка.

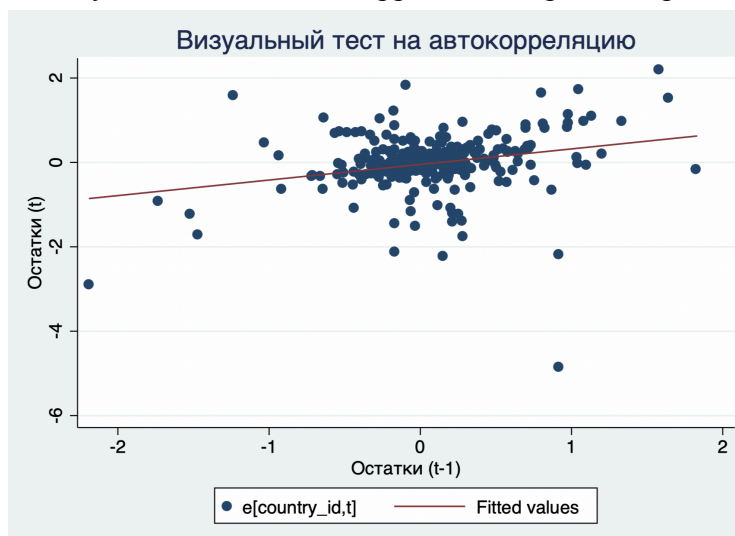


Рис. 16. График зависимости остатков текущего периода от остатков предыдущего периода

Соответственно, можно сделать вывод о том, что объём импорта из конкретной страны в текущем периоде систематически зависит от его значения в предыдущем периоде. Содержательно это объясняется инерционной природой торговых потоков, обусловленной действием долгосрочных контрактов и устойчивостью логистических цепочек.

Наличие пространственной зависимости проверялось с помощью теста Фридмана и теста Песарана. При интерпретации результатов необходимо учитывать структуру панели: количество стран существенно превышает число временных периодов. В таких условиях тест Фридмана, требующий выполнения условия $T > N$, может давать некорректные оценки. Поэтому ключевым является результат теста Песарана, который хорошо работает при больших N и малых T . Тест Песарана однозначно отвергает нулевую гипотезу об отсутствии межстрановой корреляции остатков на 1% уровне значимости ($z\text{-stat} = 10.05$, $p\text{-value} < 0.01$). В тесте Фридмана также отвергается нулевая гипотеза об отсутствии кросс-корреляции ошибок на 1% уровне значимости ($\chi^2\text{-stat} = 3404.56$, $p < 0.01$). Соответственно, можно говорить о наличии пространственной автокорреляции в модели. Матрица корреляций остатков подтверждает наличие устойчивых высоких корреляций между рядом стран, в особенности между экономически и географически близкими группами. Содержательно это означает, что остатки модели для разных стран коррелируют в один и тот же момент времени, что указывает на наличие общих ненаблюдаемых шоков, одновременно затронувших несколько стран, например, введение санкций в 2022 году и пандемия COVID-19 в 2020-2021 годах.

Для проверки наличия гетероскедастичности использовался модифицированный тест Вальда. Хотя тест реализован для модели с фиксированными эффектами, он также применим для диагностики гетероскедастичности в RE-модели, поскольку позволяет выявить неоднородность дисперсий остатков между странами: свойство данных, а не специфику учёта индивидуальных эффектов. Нулевая гипотеза теста предполагает гомоскедастичность остатков. Полученное значение тестовой статистики ($\chi^2(50)=41279.76$; $p\text{-value} < 0.01$) позволяет отвергнуть нулевую гипотезу на 1% уровне значимости и сделать вывод о наличии гетероскедастичности. Столь высокое значение статистики объясняется существенной неоднородностью выборки: дисперсия остатков для крупных торговых партнёров (Китай, Германия) многократно превышает аналогичный показатель для малых стран, что типично для международных торговых данных с широким диапазоном масштабов экономик.

Проведенные тесты показали на наличие гетероскедастичности, которую необходимо скорректировать, так как иначе оценки коэффициентов при сохранении состоятельности будут терять эффективность и статистическую значимость. Поэтому на втором этапе проводилась коррекция гетероскедастичности двумя методами (Таблица 8). Первый предполагает корректировку оценок стандартных ошибок: RE-модель с робастными стандартными ошибками Уайта (re_rob). Данный способ сохраняет оценки коэффициентов неизменными относительно базовой RE, однако корректирует оценки стандартных ошибок с учётом гетероскедастичности. Стандартная ошибка при $\log_price$ возрастает с 0.11 до 0.21, при $border$: с 0.36 до 0.39, что делает ряд ранее значимых коэффициентов незначимыми. Это свидетельствует о том, что базовая RE недооценивала неопределённость оценок вследствие гетероскедастичности.

Второй метод предполагает переход к альтернативным методам оценивания: GLS с гетероскедастичными панелями (gls_het) позволяет каждой стране иметь свою дисперсию ошибок. Стандартные ошибки существенно снижаются по всем переменным, в частности, при $\log_gdp$ с 0.10 до 0.03, при $\log_dist$ с 0.25 до 0.08, при

border с 0.36 до 0.08. Однако коэффициент при log_price снижается до нуля и становится незначимым (s.e. = 0.008, p = 0.902), что указывает на чувствительность оценки ценовой эластичности к допущениям о структуре ошибок в отсутствие коррекции автокорреляции.

Variable	re_base	re_rob	gls_het
log_price	0.34 0.11	0.34 0.21	0.01 0.07
log_gdp	0.72 0.10	0.72 0.12	0.66 0.03
log_cpi	0.07 0.09	0.07 0.10	0.03 0.06
log_price_sanctioner	-0.02 0.09	-0.02 0.10	-0.07 0.05
log_price_unfriendly	-0.52 0.05	-0.52 0.06	-0.43 0.04
log_dist	-1.04 0.25	-1.04 0.25	-0.89 0.08
border	0.60 0.36	0.60 0.39	0.71 0.08
language	-0.08 0.57	-0.08 0.52	-0.22 0.22
const	0.53 2.40	0.53 2.58	2.11 0.71
N	342	342	342

Таблица 8. Коррекция гетероскедастичности

Перейдем к коррекции временной автокорреляции (Таблица 9). RE-модель с коррекцией AR(1) по методу Балтаги-Бу (re_ar) оценивает коэффициент автокорреляции $\rho_{ar} = 0.54$, что подтверждает умеренно высокую инерционность остатков. Коэффициенты незначительно меняются относительно базовой RE: log_price = 0.38 (против 0.34), log_gdp = 0.66 (против 0.72), log_price_unfriendly = -0.41 (против -0.52). Стандартные ошибки остаются сопоставимыми с базовой моделью, что говорит об относительной устойчивости оценок к данному виду коррекции.

GLS с общим AR(1) для всех стран (gls_ar, $\rho = 0.63$) и GLS с индивидуальным AR(1) (gls_psar) дают более существенные изменения коэффициентов. В gls_psar коэффициент при log_price становится отрицательным (-0.08) и незначимым, что свидетельствует о высокой чувствительности ценовой эластичности к предположению об индивидуальной структуре автокорреляции. Эффекты log_gdp (0.61), log_price_unfriendly (-0.34) и log_dist (-0.96) остаются устойчивыми и значимыми во всех спецификациях данного блока.

Variable	re_base	re_ar	gls_ar	gls_psar
log_price	0.34 0.11	0.38 0.12	0.21 0.11	-0.08 0.07
log_gdp	0.72 0.10	0.66 0.10	0.68 0.07	0.61 0.05
log_cpi	0.07 0.09	0.03 0.08	-0.02 0.08	0.00 0.06
log_price_sanctioner	-0.02 0.09	-0.10 0.10	-0.13 0.08	-0.02 0.06

log_price_unfriendly	-0.52 0.05	-0.41 0.05	-0.37 0.06	-0.34 0.04
log_dist	-1.04 0.25	-1.06 0.25	-1.11 0.18	-0.96 0.12
border	0.60 0.36	0.63 0.36	0.57 0.24	0.40 0.15
language	-0.08 0.57	-0.12 0.56	-0.15 0.39	-0.36 0.32
const	0.53 2.40	2.25 2.39	2.59 1.66	4.05 1.04
N	342	342	342	342

Таблица 9. Коррекция временной автокорреляции

Нами также была предпринята одновременная коррекция гетероскедастичности и временной автокорреляции (Таблица 10). GLS с разной дисперсией и общим AR(1) (gls_het_ar) и GLS с разной дисперсией и индивидуальным AR(1) (gls_het_psar) обеспечивают более гибкую структуру ошибок. Стандартные ошибки в обоих вариантах существенно ниже базовой RE по всем переменным. Коэффициенты при ключевых переменных устойчивы: log_gdp = 0.60-0.66, log_price_unfriendly = -0.35--0.37, log_dist = -0.96--1.04, border = 0.50-0.67. Коэффициент при log_price_sanctioner значим на уровне 5% в обоих вариантах (-0.11 и -0.08 соответственно), что не наблюдалось в базовой RE. Это свидетельствует о том, что эффект ценовой эластичности для стран-санкционеров существовал, но не обнаруживался в базовой спецификации из-за неэффективности оценок.

Variable	re_base	gls_het_ar	gls_het_psar
log_price	0.34 0.11	0.16 0.08	-0.01 0.06
log_gdp	0.72 0.10	0.60 0.05	0.66 0.03
log_cpi	0.07 0.09	0.06 0.05	0.04 0.04
log_price_sanctioner	-0.02 0.09	-0.11 0.05	-0.08 0.04
log_price_unfriendly	-0.52 0.05	-0.37 0.03	-0.35 0.02
log_dist	-1.04 0.25	-0.96 0.12	-1.04 0.08
border	0.60 0.36	0.67 0.15	0.50 0.11
language	-0.08 0.57	-0.04 0.31	0.00 0.35
const	0.53 2.40	3.74 1.16	3.21 0.71
N	342	342	342

Таблица 10. Коррекция гетероскедастичности и автокорреляции

Нами были так же применены методы комплексной коррекции гетероскедастичности, пространственной и временной автокорреляции одновременно.

PCSE с общим AR(1) (pcse_ar) и PCSE с индивидуальным AR(1) (pcse_psar) одновременно учитывают гетероскедастичность, временную и пространственную автокорреляцию. Стандартные ошибки при log_dist снижаются с 0.25 до 0.09-0.19, при border: с 0.36 до 0.09-0.13, что существенно повышает точность оценок. Коэффициенты при ключевых переменных устойчивы: log_gdp = 0.59-0.67, log_price_unfriendly = -0.37—-0.39, log_dist = -1.01—-1.08. Следует, однако, отметить, что PCSE технически ориентирован на панели с $T \geq N$, тогда как в нашем случае $N > T$ (50 стран, 7 периодов), что снижает надёжность его оценок, на это указывает и предупреждение Stata о малом числе наблюдений для оценки матрицы ковариаций.

Variable	re_base	re_rob	re_ar	pcse_ar	pcse_psar	gl_s_het_ar	scc_fe
log_price	0.34 0.11	0.34 0.21	0.38 0.12	0.24 0.15	0.15 0.10	0.16 0.08	0.48 0.06
log_gdp	0.72 0.10	0.72 0.12	0.66 0.10	0.67 0.06	0.59 0.04	0.60 0.05	0.66 0.48
log_cpi	0.07 0.09	0.07 0.10	0.03 0.08	0.00 0.05	0.01 0.04	0.06 0.05	0.09 0.08
log_price_sanctioner	-0.02 0.09	-0.02 0.10	-0.10 0.10	-0.13 0.05	0.06 0.07	-0.11 0.05	0.08 0.10
log_price_unfriendly	-0.52 0.05	-0.52 0.06	-0.41 0.05	-0.37 0.05	-0.39 0.04	-0.37 0.03	-0.54 0.11
log_dist	-1.04 0.25	-1.04 0.25	-1.06 0.25	-1.08 0.09	-1.01 0.19	-0.96 0.12	-0.84 1.62
border	0.60 0.36	0.60 0.39	0.63 0.36	0.59 0.09	0.41 0.13	0.67 0.15	0.00 0.00
language	-0.08 0.57	-0.08 0.52	-0.12 0.56	-0.15 0.34	-0.03 0.34	-0.04 0.31	0.00 0.00
const	0.53 2.40	0.53 2.58	2.25 2.39	2.60 1.81	3.99 1.51	3.74 1.16	0.00 0.00
N	342	342	342	342	342	342	342

Таблица 11. Сравнительный анализ до и после коррекции

Дополнительная проверка устойчивости полученных оценок была проведена с использованием метода Дрисколл–Краэ (Driscoll–Kraay), который позволяет одновременно корректировать стандартные ошибки на гетероскедастичность, временную и пространственную автокорреляцию. Важно отметить, что в Stata 14 данный метод реализован только для моделей с фиксированными эффектами и объединённой регрессии (pooled OLS), но не для модели со случайными эффектами. В связи с этим результаты Driscoll–Краэ рассматриваются исключительно как дополнительный инструмент верификации, а не как альтернативная спецификация для содержательной интерпретации.

Так, оценки FE-модели с коррекцией Дрисколл–Краэ (scc_fe) демонстрируют близость к коэффициентам базовой RE-спецификации: log_gdp = 0,66 (против 0,72 в RE), log_price_unfriendly = -0,54 (против -0,52), log_dist = -0,84 (против -1,04). Стандартные ошибки при этом сопоставимы с альтернативными методами коррекции. Инвариантные переменные (border, language) в FE-спецификации не идентифицируются.

В этой ситуации оптимальным компромиссом для содержательного анализа выступает GLS-модель с общей авторегрессионной структурой ошибок (gls_het_ar). Несмотря на потенциальное занижение стандартных ошибок («излишний оптимизм») и ограниченную применимость при $N > T$, её коэффициенты близки к оценкам более консервативных спецификаций (ge_rob, ge_ar, scc_fe), но при этом обеспечивают более эффективные оценки. Модель одновременно учитывает гетероскедастичность и временную автокорреляцию, что соответствует двум ключевым нарушениям, выявленным в данных.

При переходе к анализу эндогенности использование GLS и PCSE становится невозможным, поскольку модели, оцененные данными методами, не предусматривают инструментального оценивания. В этой связи для тестирования и коррекции эндогенности мы обращаемся к стандартным методам IV-оценки в рамках моделей со случайными и фиксированными эффектами. Корректировка стандартных ошибок на гетероскедастичность и автокорреляцию в этих моделях осуществляется с использованием кластеризованных (cluster-robust standard errors) или робастных стандартных ошибок Уайта. Так, корректировка стандартных ошибок на гетероскедастичность и автокорреляцию с использованием кластеризованных стандартных ошибок (cluster-robust standard errors) учитывает возможную корреляцию наблюдений внутри каждой страны (как гетероскедастичность, так и временную автокорреляцию произвольной формы), что соответствует структуре наших панельных данных. Важно отметить, что в проведенном анализе кластеризованные стандартные ошибки оказались практически идентичны стандартным ошибкам Уайта (учитывающим только гетероскедастичность). Это свидетельствует о том, что, несмотря на формальное наличие автокорреляции, подтвержденное диагностическими тестами, её влияние на стандартные ошибки оценок оказалось незначительным. То есть использование кластеризованных ошибок в IV-оценках является обоснованным подходом, обеспечивающим корректный учёт структуры ошибок при тестировании эндогенности. Также как показал сравнительный анализ, более сложные методы коррекции (PCSE) дают оценки коэффициентов и стандартных ошибок, близкие к получаемым с помощью более простых кластеризованных ошибок и робастных ошибок Уайта, что дополнительно обосновывает их использование в IV-оценках.

Часть 2 «Учет эндогенности»

По итогам первого этапа исследования финальной спецификацией признана модель со случайными эффектами с кластеризованными стандартными ошибками, обеспечивающими коррекцию гетероскедастичности и внутригрупповой автокорреляции. Полученные оценки свидетельствуют о наличии значимого санкционного эффекта на ценовую эластичность импорта из недружественных стран.

На втором этапе решаются три задачи, направленные на проверку устойчивости результатов и углубление анализа с учетом потенциальной эндогенности. Первая задача – тестирование потенциальной эндогенности переменных ВВП страны-партнера и цены. На основе анализа внешних шоков в качестве инструментов предлагаются численность населения, валютный курс и цена на нефть. Вторая задача – оценка эффекта инвариантных во времени переменных в условиях их возможной корреляции с индивидуальными эффектами с использованием модели Хаусмана–Тейлора. Третья задача – построение динамической модели с лагом зависимой переменной для учета инерционности торговых потоков, обоснованной тестами на автокорреляцию остатков в Части 1. Совокупность проведенных тестов позволяет проверить устойчивость результатов первого этапа и дать более глубокую интерпретацию факторов, определяющих импорт товаров группы 84 в Россию.

Эндогенность регрессоров по внешним шокам

Эндогенность в эконометрической модели означает ненулевую ковариацию между объясняющей переменной и ошибкой. В прикладных исследованиях она чаще всего возникает вследствие пропуска существенных переменных, одновременности и ошибок измерения. В нашем случае ключевым источником эндогенности является пропуск переменной качества институтов стран-партнером. Как показано в научной литературе, качество институтов оказывает значимое влияние на торговые потоки (Golovko A., Sahin H., 2021). Уровень коррупции, политический режим, верховенство закона и качество регулирования существенно влияют на внешнеторговые операции стран, особенно в секторах с высокой долей сложной техники и капиталоемких товаров. Экспорт машин и механических устройств, включая промышленное оборудование и турбины, в большей степени чувствителен к институциональной среде, поскольку требует защиты контрактов, соблюдения технических стандартов, стабильной промышленной и торговой политики, а также предсказуемого регулирования (Golovko A., Sahin H., 2021).

Следовательно, качество институтов влияет на объёмы импорта машин и механических устройств в Россию и одновременно коррелирует с уровнем ВВП стран-экспортёров, что приводит к эндогенности при его исключении из модели. Эта корреляция подтверждается экономической логикой и макроэкономической литературой: эффективные институты способствуют защите прав собственности, снижению транзакционных издержек и стимулируют инвестиции, что ускоряет экономический рост. Страны с более развитыми институтами обычно демонстрируют более высокий уровень дохода на душу населения и стабильный экономический рост.

Включение переменной качества институтов в модель затруднительно, поскольку она является ненаблюдаемой. Хотя существуют прокси-индикаторы (например, индексы качества институтов Всемирного банка), их использование требует дополнительных допущений. Это создает проблему эндогенности из-за пропущенной переменной, что потенциально может привести к несостоятельности оценок коэффициентов.

Второй потенциально эндогенной переменной является цена. Проблема возникает из-за одновременности: цена рассчитывается как отношение стоимостного объема импорта к физическому, но при этом сама выступает фактором, определяющим величину импорта. Соответственно, цена и объем импорта определяются совместно, что приводит к корреляции регрессора со случайной ошибкой.

Для борьбы с эндогенностью использован метод 2SLS, где необходимо подобрать инструменты для эндогенного ВВП страны-партнера и для цены. В качестве первого инструмента предлагается использовать номинальный валютный курс национальной валюты партнера к доллару США. ВВП страны-партнера в долларовом выражении может быть представлен как соотношение ВВП в национальной валюте и валютного курса. Соответственно, валютный курс выступает самостоятельным компонентом, формирующим долларовый ВВП. Одновременно валютный курс воздействует на цену импортируемых товаров: при ослаблении национальной валюты страны-партнера её товары становятся дешевле для российских импортёров, что отражается на цене поставок. При этом важно отметить, что хотя зависимая переменная (стоимостной объем импорта) также выражена в долларах, валютный курс влияет на нее только опосредованно через ВВП и цену, которые уже включены в модель, а не напрямую.

Стоимостной объем импорта формируется как произведение физического объема и цены. Валютный курс может влиять на цену импортируемых товаров (через изменение конкурентоспособности), но это влияние уже учтено в модели через переменную $\log_price$. Таким образом, курс не оказывает дополнительного прямого воздействия на импорт помимо того, что уже отражено в цене и ВВП. Кроме того, курс не зависит от качества институтов страны-партнера, которое является источником эндогенности в модели. Следовательно, валютный курс удовлетворяет условиям релевантного и экзогенного инструмента: он коррелирует с эндогенной переменной (ВВП), но не коррелирует с ошибкой модели. Инструментальная переменная включена в логарифмической форме для снижения влияния выбросов.

Вторым инструментом для борьбы с эндогенностью является численность населения в стране-партнере за рассматриваемый нами период. Численность населения напрямую влияет на ВВП страны-партнера: большая экономика обычно означает больший объем производства и потребления. Влияние населения на цены связано с эффектом масштаба: в странах с большим внутренним рынком производители могут достигать более низких средних издержек, что отражается на ценах экспортируемой продукции. При этом численность населения не связана с пропущенной переменной качества институтов и не оказывает прямого влияния на импорт машин и оборудования в Россию: решения о закупках зависят от экономической активности и цен,

отражённых через ВВП и цену. Соответственно, население выступает релевантным и экзогенным инструментом для обеих эндогенных переменных.

Третьим инструментом является цена нефти Brent (log_oil). Цена нефти влияет на издержки производства машин и оборудования через энергетические и транспортные затраты, что напрямую отражается на ценах продукции машиностроения. Одновременно цена нефти определяет доходы стран-экспортёров нефти и их совокупный спрос, воздействуя на их ВВП. Релевантность инструмента подтверждается тем, что нефть является ключевым сырьём для большинства отраслей, а её цена закономерно транслируется как в ВВП нефтедобывающих стран, так и в цены готовой продукции. Валидность обеспечивается глобальным характером ценообразования на нефть: ни Россия, ни отдельная страна-партнёр не способны оказывать значимого влияния на мировые цены, поэтому цена нефти не коррелирует со случайной ошибкой модели. Все инструментальные переменные включены в логарифмах для сличения влияния выбросов.

При переходе к анализу эндогенности мы не можем ограничиться только RE-моделью, признанной наилучшей в первой части, поскольку меняется сам объект тестирования: теперь исследуется эндогенность ВВП и цены (корреляция с ошибкой). Наличие эндогенности может нарушить состоятельность RE-оценок даже при выполнении предыдущих предпосылок, тогда как FE-модель сохраняет состоятельность при предположениях об эндогенности. В этой связи в рамках IV-анализа рассматриваются все четыре спецификации (RE, FE, IV-RE и IV-FE) для трех альтернативных комбинаций инструментов, что позволяет, во-первых, проверить устойчивость полученных оценок, во-вторых, с помощью теста Хаусмана определить, можно ли доверять более эффективным IV-RE оценкам, и в итоге обоснованно выбрать финальную модель.

Тесты релевантности инструментов

Для проверки релевантности инструментов, выбор которых был объяснен нами ранее, тестируются три альтернативные комбинации инструментов: (1) население и нефть, (2) валютный курс и население, (3) нефть и валютный курс, а также полный набор из трех инструментов одновременно. Рассмотрение комбинаций из двух-трех переменных обусловлено требованием к идентификации: проверка гипотезы о валидности инструментов в спецификациях с одной эндогенной переменной возможна только при наличии как минимум двух инструментов. Для каждой комбинации инструментов проверялась их совместная значимость с помощью теста Вальда, на основе которого рассчитывались F-статистики по формуле $F = \chi^2/q$, где $q = 2$ (число инструментов в комбинации). Результаты тестирования представлены в Таблице 1.

Комбинация	Инструменты	χ^2	F-статистика	p-value
<i>Зависимая переменная: log_gdp</i>				
A	log_oil + log_population	$\chi^2(2) = 129.10$	64.55	0.000
B	log_population + log_ex_rate	$\chi^2(2) = 76.97$	38.49	0.000
C	log_ex_rate + log_oil	$\chi^2(2) = 54.45$	27.23	0.000

<i>Зависимая переменная: log_price</i>				
A	log_oil + log_population	$\chi^2(2) = 12.58$	6.29	0.002
B	log_population + log_ex_rate	$\chi^2(2) = 8.75$	4.38	0.013
C	log_ex_rate + log_oil	$\chi^2(2) = 7.92$	3.96	0.019

Таблица 12. Тесты релевантности инструментов (RE)

Для переменной ВВП (log_gdp) все три комбинации инструментов демонстрируют высокую релевантность: значения F-статистик существенно превышают критический порог 10. Наилучший результат показывает комбинация А (численность населения и цена на нефть) с $F = 64.55$, что объясняется ключевой ролью данных факторов в детерминации масштаба экономики.

Для переменной цены (log_price) F-статистики находятся в диапазоне от 3.96 до 6.29, что ниже порогового значения 10. Это свидетельствует о проблеме слабых инструментов.

Для переменной log_price была предпринята попытка расширить набор инструментов за счет включения лага цены. На первом шаге лаг продемонстрировал высокую релевантность, что отражает инерционность цен. Однако включение данного инструмента привело к двум критическим проблемам. Во-первых, произошло вырождение модели: межстрановая гетерогенность полностью поглотилась лагом, и панельная структура данных перестала иметь значение. Во-вторых, использование лаговой переменной в качестве инструмента нарушает условие исключения при наличии автокорреляции остатков, поскольку лаг цены оказывается коррелирован с остатками второго шага. Таким образом, сформировать валидный и релевантный набор инструментов для log_price не удалось. В связи с этим дальнейший инструментальный анализ фокусируется исключительно на переменной ВВП.

Комбинация	Инструменты	F-статистика
A	log_oil + log_population	29.22
B	log_population + log_ex_rate	5.301
C	log_ex_rate + log_oil	25.59

Таблица 13. Тесты релевантности инструментов (FE)

Для переменной ВВП (log_gdp) в FE-спецификации комбинация А (численность населения и цена на нефть) показывает наилучший результат с F-статистикой = 29.22, что существенно превышает критический порог. Комбинация инструментов С (валютный курс и цена на нефть) также является сильной с $F = 25.59$. Высокая релевантность данных комбинаций объясняется тем, что цена на нефть обладает достаточной временной вариацией для идентификации в FE-модели после within-преобразования. Комбинация В (численность населения и валютный курс) демонстрирует $F = 5.30$, что ниже порогового значения, свидетельствуя о проблеме слабых инструментов в FE-спецификации. Данный результат контрастирует с RE-моделью, где эта же комбинация показывала высокую релевантность, и объясняется недостаточной временной вариацией переменных population и ex_rate после исключения межстрановой гетерогенности. Наилучшей признается комбинация А,

стабильно демонстрирующая высокую релевантность в обеих спецификациях (RE и FE).

Перед переходом к инструментальному оцениванию были зафиксированы результаты трех базовых спецификаций, которые служат точкой сравнения для последующих IV-оценок. Модель GLS с поправкой на гетероскедастичность и автокорреляцию (`gls_het_ar`) представляет собой финальную спецификацию, признанную наиболее адекватной по итогам Части 1, и показывает результаты, полученные в предположении экзогенности всех регрессоров. Модели RE-cluster и FE-cluster представляют собой стандартные модели со случайными и фиксированными эффектами, оцененные с кластеризованными на уровне стран стандартными ошибками, что позволяет учесть выявленные нарушения КЛРМ, сохраняя при этом коэффициенты идентичными обычным RE и FE. Включение данных спецификаций необходимо для решения нескольких задач: RE-cluster служит базой для сравнения с IV-RE, поскольку расхождение оценок укажет на наличие эндогенности, FE-cluster позволяет оценить устойчивость результатов, так как модель с фиксированными эффектами сохраняет состоятельность даже при эндогенности регрессоров, а `gls_het_ar` фиксирует результаты, полученные без учета эндогенности, для итогового сопоставления с предпочтительной IV-спецификацией. Таким образом, эти модели формируют систему координат, относительно которой оценивается влияние эндогенности ВВП на полученные ранее выводы. Для моделей с фиксированными эффектами, оценённых с помощью within-преобразования (включая IV-FE спецификации), общая константа не приводится, так как она поглощается индивидуальными эффектами.

[illegible]

Примечание: в скобках — стандартные ошибки; *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$.

Таблица 14. Сводные результаты оценки моделей

Наиболее стабильный результат во всех спецификациях демонстрирует переменная взаимодействия цены с дамми недружественной страны (*log_price_unfriendly*). Ее коэффициент сохраняет отрицательный знак и высокую статистическую значимость на уровне 1% во всех без исключения моделях, варьируясь от -0.366 в GLS до -0.537 в FE и IV-FE спецификациях. Это подтверждает надежность вывода, сделанного в Части 1: для стран, включенных в перечень недружественных, рост цены импорта сопровождается дополнительным сокращением стоимостного объема поставок, что отражает влияние санкционных ограничений на торговые потоки.

Оценки влияния ВВП на импорт демонстрируют чувствительность к выбору спецификации и методу учета эндогенности. В неинструментальных моделях коэффициент при *log_gdp* составляет 0.60-0.72 и является значимым на всех адекватных уровнях значимости, за исключением FE-спецификации, где стандартная ошибка резко возрастает из-за потери межстрановой вариации. При переходе к инструментальному оцениванию в рамках IV-RE с комбинациями А (население и нефть) и В (население и валютный курс) коэффициент увеличивается до 0.78-0.80, оставаясь значимым на 1% уровне. Это умеренное расхождение с неинструментальной RE (0.72) может указывать на наличие положительного смещения обычных RE-оценок вниз, однако его величина не является критической. В то же время комбинация С (валютный курс и нефть) в IV-RE приводит к резкому падению коэффициента до 0.333 и потере значимости, что свидетельствует о проблемах идентификации в данной спецификации. Все IV-FE оценки ВВП оказываются незначимыми с огромными стандартными ошибками, что объясняется слабой временной вариацией инструментов после within-преобразования.

Цена импорта (*log_price*) демонстрирует нестабильность оценок: в GLS-модели она значима на 5% уровне с коэффициентом 0.165, в RE-cluster теряет значимость, в FE-cluster значима на 10% уровне. В IV-спецификациях цена значима только в RE-версиях (0.34–0.36), тогда как во всех IV-FE оценках остается незначимой. Это согласуется с результатами тестов релевантности, показавшими, что для цены не удалось сформировать надежный набор инструментов.

Среди инвариантных переменных логарифм расстояния (*log_dist_mean*) устойчиво значим во всех RE-спецификациях (кроме комбинации С) с коэффициентом около -1.0 – -1.1, что полностью соответствует предсказаниям гравитационной модели: увеличение расстояния на 1% снижает стоимостной объем импорта примерно на 1%. Наличие общей границы и общего языка в большинстве спецификаций оказываются незначимыми, что может объясняться поглощением их эффекта другими переменными или недостаточной вариацией в выборке топ-50 импортеров.

Сравнение трех комбинаций инструментов позволяет выделить комбинацию А (население и цена на нефть) как предпочтительную. Она демонстрирует наименьшие стандартные ошибки среди IV-спецификаций, дает экономически интерпретируемые и статистически значимые оценки ключевых переменных, и при этом проходит тесты на релевантность в обеих спецификациях (RE и FE). Комбинация В показывает близкие результаты в RE, но неудачна в FE по тестам релевантности. Комбинация С в IV-RE

приводит к потере значимости ВВП и расстояния, что ставит под сомнение ее пригодность для дальнейшего анализа.

Тест валидности инструментов

В инструментальном анализе используются две основные спецификации: IV-FE с кластеризованными стандартными ошибками и IV-RE. Тестирование валидности проводилось с помощью трех тестов: классического Саргана (для демонстрации чувствительности к гетероскедастичности), робастного Хансена J для IV-FE с кластеризацией и теста Саргана–Хансена для IV-RE. Для IV-RE спецификаций стандартные ошибки не кластеризуются, однако тест Саргана–Хансена учитывает двухкомпонентную структуру случайных эффектов и обеспечивает корректное тестирование валидности инструментов. IV-FE модель без кластеризации носит вспомогательный характер и не используется для интерпретации. Результаты представлены в Таблице 15.

Комбинация	Инструменты	Sargan (IV-FE)	Hansen J (IV-FE, cluster)	Sargan-Hansen (IV-RE)
A	log_oil + log_population	$\chi^2(1)=0.153$, p=0.696	$\chi^2(1)=0.103$, p=0.748	$\chi^2(1)=0.084$, p=0.772
B	log_population + log_ex_rate	$\chi^2(1)=5.703$, p=0.017	$\chi^2(1)=1.488$, p=0.223	$\chi^2(1)=0.477$, p=0.490
C	log_ex_rate + log_oil	$\chi^2(1)=5.530$, p=0.019	$\chi^2(1)=1.469$, p=0.226	$\chi^2(1)=0.040$, p=0.842

Таблица 15. Тесты валидности инструментов

Для комбинации А (численность населения и цена на нефть) все три теста однозначно свидетельствуют о валидности инструментов и не отвергают нулевую гипотезу о некоррелированности инструментов с ошибкой модели. Для комбинаций В (население и валютный курс) и С (валютный курс и цена на нефть) наблюдается расхождение между тестами. Обычный тест Саргана отвергает валидность инструментов на 5% уровне, что могло бы свидетельствовать о проблемах с данными комбинациями. Однако, как было показано в Части 1, наши данные характеризуются наличием выраженной гетероскедастичности, что делает тест Саргана несостоятельным — он склонен к ложному отвержению валидных инструментов при нарушении гомоскедастичности. Корректным в данной ситуации является робастный тест Хансена J, учитывающий гетероскедастичность и внутригрупповую корреляцию. Согласно этому тесту, обе комбинации признаются валидными. Тест Саргана–Хансена для IV-RE также подтверждает валидность.

Таким образом, все три комбинации инструментов удовлетворяют условию экзогенности и могут использоваться в качестве инструментов. При этом комбинация А демонстрирует наиболее убедительные результаты по всем тестам, что согласуется с выводами о ее предпочтительности, сделанными на основе тестов релевантности.

Тестирование эндогенности переменной ВВП проводилось с использованием нескольких подходов для трех комбинаций инструментов. Тесты Хаусмана, сравнивающие IV-FE с обычной FE и IV-RE с обычной RE, демонстрируют крайне низкие значения статистик (χ^2 от 0.03 до 0.90) с p-value, близкими к единице, что достаточно подозрительно и что свидетельствует об отсутствии значимых различий между инструментальными и неинструментальными оценками. Тест Хаусмана IV-FE против IV-RE показывает формальную значимость, однако матрица разности ковариаций не является положительно определенной, что делает его результаты ненадежными. Основным критерием выступает С-тест (тест разности Саргана–Хансена), робастный к гетероскедастичности и внутригрупповой корреляции. Для всех трех комбинаций инструментов С-тест дает низкие значения статистик ($\chi^2(1)$ от 0.103 до 0.483) с p-value от 0.48 до 0.75, что не позволяет отвергнуть гипотезу об экзогенности $\log_gdp$ ни на одном конвенциональном уровне значимости.

Тест	Комбинация	Статистика	p-value
(1) Хаусман IV-FE vs FE	A	$\chi^2(5)=0.06$	1.000
	B	$\chi^2(5)=0.03$	1.000
	C	$\chi^2(5)=0.00$	1.000
(2) Хаусман IV-RE vs RE	A	$\chi^2(8)=0.90$	0.999
	B	$\chi^2(8)=0.59$	1.000
	C	$\chi^2(8)=3.11$	0.927
(3) Хаусман IV-FE vs IV-RE	A	$\chi^2(5)=11.32$	0.045
	B	$\chi^2(5)=11.33$	0.045
	C	$\chi^2(5)=4.48$	0.483
С-тест	A	$\chi^2(1)=0.103$	0.749
	B	$\chi^2(1)=0.339$	0.561
	C	$\chi^2(1)=0.306$	0.580

Таблица 16. Тесты эндогенности $\log_gdp$

Таким образом, совокупность проведенных тестов свидетельствует об отсутствии статистически значимых свидетельств эндогенности ВВП. Инструментальные и неинструментальные оценки согласованы, а значит, смещение оценок, полученных в Части 1, является статистически незначимым, и выводы, сделанные на основе RE и GLS моделей, сохраняют свою состоятельность.

По результатам полного цикла эконометрического анализа наиболее адекватной признается RE-модель с кластеризованными стандартными ошибками (RE-cluster). Тестирование эндогенности не выявило оснований для инструментирования ВВП: С-тест для всех комбинаций инструментов не отвергает гипотезу об экзогенности, а инструментальные и неинструментальные

оценки демонстрируют высокую степень согласованности, их доверительные интервалы перекрываются. Это свидетельствует об отсутствии статистически значимого смещения в RE-модели. Усложнение модели за счет инструментария в данной ситуации является избыточным: оно не улучшает состоятельность оценок, но неизбежно снижает их эффективность и требует дополнительных предположений о качестве инструментов, часть из которых оказываются слабыми в отдельных спецификациях. Сравнение с более сложными методами коррекции (GLS) также подтверждает, что ключевые выводы остаются устойчивыми.

Инвариантные по времени регрессоры

Для проверки возможной корреляции инвариантных во времени переменных с ненаблюдаемыми страновыми эффектами нами была выбрана переменная *border*, отражающая наличие общей границы между Россией и страной-торговым партнёром. Выбор данной переменной обусловлен тем, что её влияние на объёмы импорта может существенно различаться в зависимости от ряда страновых характеристик, не учитываемых явно в модели. К таким характеристикам относятся тип границы (сухопутная или морская), характер местности (равнинная или горная), развитость приграничной инфраструктуры, а также политические и логистические условия. Например, для Казахстана, имеющего равнинную местность на границе с Россией, транспортные издержки ниже, а логистика эффективнее, тогда как для Армении горный рельеф и сложные политические отношения могут увеличивать транспортные издержки и снижать положительный эффект от наличия общей границы. Таким образом, переменная *border* может быть коррелирована с ненаблюдаемыми эффектами, что способно приводить к несостоятельности оценок в стандартной RE-модели.

Для проверки возможной корреляции инвариантной переменной *border* с ненаблюдаемыми страновыми эффектами применяется подход, основанный на сопоставлении оценок, полученных различными методами: стандартная модель со случайными эффектами (RE), комбинация фиксированных эффектов и межгрупповой регрессии (FE+BE), а также метод Хаусмана-Тейлора (HT). Последний представляет собой компромиссную процедуру, позволяющую получить состоятельные оценки коэффициентов при инвариантных регрессорах даже в условиях их корреляции с индивидуальными эффектами за счёт использования внутренних инструментов, то есть экзогенных меняющихся во времени переменных, уже включённых в модель. В нашем случае такими переменными выступают логарифм ВВП, логарифм индекса потребительских цен, логарифм цен санкционеров и логарифм цен недружественных стран. Мы оценили несколько спецификаций, различающихся набором переменных, предполагаемых эндогенными, и набором дополнительных инструментов, что позволило проверить устойчивость оценки наличия общей границы к изменению спецификации. Дополнительные инструменты (логарифм населения, обменного курса и цен на нефть) включались по одному, поскольку при добавлении двух и более инструментов модель становилась нестабильной: возникали ошибки идентификации и резкий рост стандартных ошибок, что связано с ограниченным числом временных

периодов в выборке. Результаты оценивания методом Хаусмана-Тейлора представлены в Таблице 17.

Переменная	RE	FE + BE	HT базовая (border эндог.)	HT 2 (border, log_price эндог.)	HT + pop (border эндог.)	HT + ex_rate (border эндог.)	HT + oil (border эндог.)
Переменные, изменяющиеся во времени (TV-exogenous для HT моделей)							
log_price	0.339 (0.211)	0.478*** (0.127)	0.443*** (0.134)	0.486*** (0.130)	0.425*** (0.141)	0.477*** (0.120)	0.427*** (0.137)
log_gdp	0.720*** (0.119)	0.663* (0.371)	0.417* (0.236)	0.549** (0.230)	0.402 (0.245)	0.573* (0.297)	0.388* (0.230)
log_cpi	0.069 (0.097)	0.094 (0.093)	0.114 (0.098)	0.105 (0.092)	0.113 (0.103)	0.088 (0.088)	0.112 (0.120)
log_price_sanct.	-0.023 (0.101)	0.082 (0.136)	0.061 (0.121)	0.021 (0.113)	0.059 (0.125)	0.089 (0.124)	0.052 (0.119)
log_price_unfr.	-0.516*** (0.056)	-0.536*** (0.052)	-0.529*** (0.057)	-0.530*** (0.053)	-0.528*** (0.060)	-0.534*** (0.049)	-0.525*** (0.058)
log_population	—	—	—	—	0.008 (0.219)	—	—
log_ex_rate	—	—	—	—	—	0.206 (0.162)	—
log_oil	—	—	—	—	—	—	-0.005 (0.270)
Инвариантные экзогенные регрессоры (TI-exogenous для HT моделей)							
log_dist	-1.036*** (0.252)	-0.882*** (0.204)	0.226 (0.766)	-0.294 (0.768)	0.209 (0.791)	-0.272 (1.123)	0.158 (0.735)
language	-0.079 (0.517)	0.092 (0.549)	-1.342 (1.115)	-0.766 (1.052)	-1.377 (1.024)	-1.467 (1.941)	-1.409 (1.056)
Инвариантный эндогенный регрессор (TI-endogenous для HT моделей): border							
border	0.604 (0.392)	0.691* (0.374)	4.957** (2.483)	3.189 (2.499)	4.896** (2.473)	4.274 (3.822)	4.795** (2.374)
const	0.532 (2.578)	6.829 (1.670)	-2.829 (3.788)	-2.798 (3.924)	-2.351 (3.837)	-3.489 (7.227)	-1.403 (3.341)
Диагностика модели							
Тест Саргана	—	—	chi(4)=2.2 2 p=0.694	chi(3)=0.5 7 p=0.904	chi(5)=2.8 2 p=0.727	chi(5)=5.1 2 p=0.401	xtoverid error
N	342	342	342	342	342	342	342

Таблица. 17. Сравнение RE, FE+BE и моделей, оцененных методом Хаусмана–Тейлора, с альтернативными наборами инструментов

Сразу обращает на себя внимание поведение переменной log_dist: в RE-модели её эффект значим и равен -1,04 (p-value < 0,001), в FE+BE он снижается до -0,88

($p\text{-value} < 0,001$), а во всех НТ-спецификациях становится статистически незначимым (от -0,29 до 0,23). По всей видимости, происходит перетягивание эффекта: расстояние и наличие границы тесно связаны географически, и после корректной инструментальной идентификации *border* в НТ его эффект поглощает часть эффекта *log_dist*. Это косвенно подтверждает, что именно *border* является источником смещения в стандартных спецификациях.

Модель в базовой спецификации НТ (НТ базовая (*border* эндог.)), где только *border* эндогенна, в целом значима: Wald $\chi^2(8) = 172,34$ ($p\text{-value} < 0,001$). Коэффициент при *border* составил 4,96 и значим на 5% уровне ($p\text{-value} = 0,046$). То есть при наличии общей границы с Россией стоимостной объём импорта увеличивается практически на 500%, что является большим эффектом. Для сравнения: в RE-модели коэффициент *border* равен 0,60 и статистически незначим ($p\text{-value} = 0,123$). RE занижает эффект из-за корреляции *border* с индивидуальными эффектами. Оценки других ключевых переменных остались близки к RE-спецификации: *log_price* = 0,44 ($p\text{-value} = 0,001$), *log_gdp* = 0,42 ($p\text{-value} = 0,077$), *log_price_unfriendly* = -0,53 ($p\text{-value} < 0,001$). При этом стандартные ошибки *log_price* снизились с 0,21 в RE до 0,13 в НТ, что свидетельствует о повышении эффективности оценок после учёта эндогенности *border*. Тест Саргана не отвергает гипотезу о валидности инструментов ($\chi^2(4) = 2,226$, $p\text{-value} = 0,694$).

На предыдущем этапе при тестировании эндогенности по внешним шокам для переменной логарифма цены не удалось подобрать достаточно релевантных инструментов. Поэтому в одной из спецификаций предполагалось, что эндогенными являются как переменная наличия границы, так и логарифм цены (НТ 2). В данной модели оценка *border* составила 3,19 ($p\text{-value} = 0,202$), выше оценки RE (0,60), но не достигает статистической значимости на 1%, 5% и 10% уровнях значимости. При этом оценка логарифма цены стала более эффективной (0,49; $p\text{-value} < 0,001$) по сравнению со стандартной RE-моделью (0,34; $p\text{-value} = 0,108$). Тест Саргана ($p\text{-value} = 0,904$) подтвердил валидность инструментов.

Модель с добавлением *log_population* в качестве дополнительного инструмента статистически значима (Wald $\chi^2(9) = 164,88$; $p\text{-value} < 0,001$). Оценка коэффициента для *border* остаётся устойчивой и статистически значимой на 5% уровне значимости — 4,90 ($p\text{-value} = 0,048$). Коэффициенты при других ключевых переменных практически не изменились: *log_price* = 0,43 ($p\text{-value} = 0,003$), *log_gdp* = 0,40 ($p\text{-value} = 0,101$), *log_price_unfriendly* = -0,53 ($p\text{-value} < 0,001$). Оценка коэффициента перед логарифмом ВВП оказалась статистически незначимой на 1%, 5%, 10% уровне. Тест Саргана ($p\text{-value} = 0,727$) не отвергает гипотезу о валидности расширенного набора инструментов.

Спецификация с добавлением *log_ex_rate* показывает некоторое ухудшение качества: оценка *border* теряет значимость на всех адекватных уровнях значимости (4,27; $p\text{-value} = 0,263$), доверительный интервал существенно расширяется (-3,22; 11,76). Стандартная ошибка *log_gdp* увеличивается с 0,24 до 0,30, что указывает на потерю эффективности. Оценки $\sigma_u = 2,76$ и $\rho = 0,941$ свидетельствуют о нестабильности декомпозиции дисперсии. Тест Саргана ($p\text{-value} = 0,401$) формально не отвергает валидность, однако, модель в целом менее предпочтительна.

Спецификация с добавлением $\log_oil$ оказалась нестабильной: несмотря на значимую оценку $border$ на 5% уровне (4,80; $p\text{-value} = 0,043$) и значимость регрессии в целом ($Wald\ chi^2(9) = 170,23$ ($p\text{-value} < 0,001$)), расчёт теста Саргана завершается ошибкой, что указывает на внутренние проблемы с идентификацией модели. Доверительные интервалы для $border$ (0,14–9,45) остаются широкими, а стандартные ошибки отдельных переменных возрастают. Результаты не могут быть признаны надёжными.

FE+BE-подход (состоятельный, но неэффективный) даёт для $border$ оценку 0,69 ($p\text{-value} = 0,071$) значимую на 10% уровне, без коррекции эндогенности с широким доверительным интервалом (–0,06; 1,45). Это промежуточный результат между RE (0,60, незначим) и HT (4,90, значим на 5% уровне) и подтверждает, что FE+BE, хотя и состоятелен, теряет в точности оценки по сравнению с HT.

Таким образом, наиболее предпочтительной является спецификация HT с добавлением $\log_population$: она демонстрирует наилучшее сочетание значимости ключевых переменных, узости доверительных интервалов, валидности инструментов (тест Саргана: $p\text{-value} = 0,727$) и устойчивости оценок. Сравнение подходов к моделированию показывает, что RE систематически занижает эффект $border$, а метод Хаусмана–Тейлора позволяет одновременно получить состоятельную оценку для инвариантного эндогенного регрессора и сохранить эффективность оценок для остальных переменных. Полученная оценка коэффициента при переменной $border$ (4,90) означает, что при прочих равных условиях наличие общей границы с Россией увеличивает стоимостной объём импорта на 490%. Столь существенный эффект объясняется несколькими факторами. Во-первых, это действие гравитационных факторов в международной торговле: близость рынков, низкие транспортные издержки, исторически сложившиеся логистические цепочки, а также возможность поставок товаров с низкой удельной стоимостью, для которых дальние перевозки экономически нецелесообразны.

Во-вторых, важно учитывать временной контекст исследования: период после 2022 года характеризуется беспрецедентным санкционным давлением и перестройкой логистических цепочек. В этих условиях фактор наличия общей границы приобрёл критическое значение. Страны, имеющие сухопутную границу с Россией (Казахстан, Китай, Беларусь), стали ключевыми каналами для параллельного импорта и альтернативных поставок. Через них пошли потоки товаров, которые ранее доставлялись морским транспортом через порты недружественных стран или транзитом через территорию третьих государств. Важно подчеркнуть, что стандартная RE-модель давала незначимую оценку (0,60), что свидетельствует о наличии смещения, устранённого методом Хаусмана–Тейлора. Скорректированная оценка отражает не только сам факт наличия границы, но и весь комплекс сопутствующих факторов (инфраструктура, институты, исторические связи), которые в RE-модели оставались в ненаблюдаемых эффектах и искажали результат.

Коэффициент $\log_price_unfriendly$ устойчив во всех семи спецификациях (от –0,516 до –0,536, значим на уровне 1%), что дополнительно подтверждает робастность ценового эффекта недружественных стран. Поведение переменной $\log_dist$ (потеря значимости в HT) косвенно подтверждает корректность идентификации: эффект

границы, будучи корректно оценённым, поглощает часть влияния расстояния, что соответствует теоретическим ожиданиям о тесной географической связи этих переменных.

Динамическая модель с лагом зависимой переменной

Обоснование динамической спецификации

Для обоснования включения лага зависимой переменной был проведен тест Вулдриджа на наличие автокорреляции первого порядка в остатках статической модели. Выбор теста обусловлен его робастностью: в отличие от тестов, встроенных в GLS-процедуру (которая априори предполагает структуру ошибки), тест Вулдриджа корректно работает с остатками, полученными при оценивании модели в первых разностях, и не требует спецификации вида автокорреляции. Результат теста ($F(1, 49) = 105.24$, $p < 0.001$) однозначно отвергает нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции, что свидетельствует о наличии в данных устойчивой инерционной компоненты. Данный вывод подтверждается и прямым анализом данных: высокий коэффициент автокорреляции зависимой переменной (0.888) указывает на то, что динамика торговых потоков не может быть адекватно описана в рамках статической модели.

Экономическое содержание инерционности торговых потоков по группе 84 ТН ВЭД определяется несколькими механизмами. Во-первых, поставки машин и оборудования осуществляются в рамках долгосрочных контрактов, что обуславливает устойчивость объёмов от года к году. Во-вторых, после введения санкционных ограничений в 2022 году переориентация цепочек поставок стала ещё более затратной, что дополнительно усилило инерционность наблюдаемых потоков. Таким образом, включение лагового значения зависимой переменной в спецификацию методологически обоснованно: оно позволяет разграничить немедленную реакцию импорта на изменение регрессоров и совокупный кумулятивный эффект.

Тесты на единичные корни

Поскольку панель является несбалансированной, использование тестов, требующих строго сбалансированной панели таких, как Levin–Lin–Chu, Harris–Tzavalis, Breitung, Hadri, некорректно, при этом тесты IPS и Fisher допускают несбалансированность. Поэтому для анализа стационарности все тесты проводились на подвыборке из 46 стран с полным временным рядом 2017–2023 годов (322 наблюдения). Тест на коинтеграцию Као не проводился. Это связано не с методологическими ограничениями, а с техническими причинами: в используемых версиях статистического пакета Stata соответствующая команда отсутствовала в доступных репозиториях. Учитывая, что тест Као чувствителен к спецификации лагов и в коротких несбалансированных панелях может давать смещенные результаты, его отсутствие не является критичным для выводов о долгосрочном равновесии.

Переменная	LLC	Breitung	HT	Hadri	IPS	Fisher Pm	Вывод
log_price	0.000	0.052	0.000	0.000	0.000	0.000	I(0) — стационарна

log_value	0.028	0.575	1.000	0.000	1.000	0.051	Противоречивые результаты
log_gdp	0.936	0.996	1.000	0.000	1.000	0.841	I(1) — единичный корень

Примечание: LLC — Levin–Lin–Chu; HT — Harris–Tzavalis; Hadri; IPS — Im–Pesaran–Shin; Fisher Pm. Приведены p-value. Лаги выбраны по AIC.

Таблица 18. Тесты на единичные корни ключевых переменных

Тестирование стационарности переменных с использованием широкого набора панельных тестов выявило разную степень интегрированности рассматриваемых рядов. Переменная log_price однозначно идентифицируется как стационарная: все примененные тесты (LLC, Harris–Tzavalis, IPS, Fisher) отвергают гипотезу о наличии единичного корня на конвенциональных уровнях значимости, и лишь тест Брайтунга дает результат на границе значимости.

Для переменной log_gdp все без исключения тесты указывают на наличие единичного корня: LLC, Брайтунга, Harris–Tzavalis, IPS и Фишера не отвергают нулевую гипотезу о нестационарности, а тест Хадри, в котором нулевая гипотеза предполагает стационарность, отвергает ее на высоком уровне значимости. Таким образом, log_gdp с высокой вероятностью является интегрированным процессом первого порядка.

Результаты для переменной log_value оказались неоднозначными. Тест LLC отвергает наличие единичного корня, тогда как тесты Брайтунга, Harris–Tzavalis и IPS не позволяют отвергнуть гипотезу о нестационарности. Тест Фишера дает результат на границе статистической значимости, а тест Хадри отвергает стационарность. Противоречивость результатов объясняется ограничениями, присущими тестам на единичные корни в панелях с малым числом временных периодов: при семи годах наблюдений мощность тестов существенно снижается, что не позволяет сделать однозначный вывод о порядке интегрированности log_value. Но отметим, что тест Harris–Tzavalis, который хорошо работает на микро-панелях, где $N > T$ не позволяют отвергнуть гипотезу о нестационарности переменной log_value.

Потенциальная нестационарность переменных log_gdp и log_value является методологическим ограничением данного исследования. Тем не менее, косвенными аргументами против наличия ложной регрессии служат успешное прохождение теста на автокорреляцию остатков второго порядка во всех оцененных GMM-спецификациях (см. таблицу диагностические тесты динамических моделей), устойчивость ключевого коэффициента при переменной взаимодействия цены с дамми недружественной страны при переходе между различными спецификациями, а также согласованность полученных результатов с теоретическими предсказаниями гравитационной модели.

Оценка динамических моделей: Arellano–Bond и Blundell–Bond

Включение лага зависимой переменной в правую часть уравнения создаёт проблему эндогенности, поскольку L.log_value коррелирует с индивидуальным страновым эффектом. Вследствие этого оценки within-преобразования будут

несостоятельны в случае конечных значений Т. При Т=7 данное смещение может быть существенным, что делает использование within-преобразования некорректным.

Модель Ареллано–Бонда использует лаги переменных в уровнях в качестве инструментов для уравнения в первых разностях. Модель Блунделла-Бонда дополнительно включает уравнение в уровнях с лагами разностей в качестве инструментов, что повышает эффективность при высокой инерционности. Каждая спецификация оценивается с использованием двухшаговой процедуры GMM. Для корректного вывода стандартных ошибок применяется поправка Уиндмейджера, устраняющая смещение стандартных ошибок, характерное для двухшаговых GMM-оценок в конечных выборках. Тесты Саргана и Ареллано–Бонда на автокорреляцию проводятся по стандартной процедуре.

Переменная	GLS	HT	AB	AB_r	ivAB	ivAB_r	BB	BB_r	ivBB	ivBB_r
log_price	0.17* (0.077)	0.43** (0.141)	0.29 (0.183)	0.29 (0.376)	0.41*** (0.084)	0.41 (0.326)	0.43*** (0.105)	0.43 (0.329)	0.34*** (0.034)	0.34 (0.192)
log_gdp	0.60*** (0.047)	0.40 (0.245)	0.58 (0.355)	0.58 (0.731)	-0.37** (0.144)	-0.37 (1.176)	-0.04* (0.022)	-0.04 (0.076)	0.02** (0.058)	0.02 (0.033)
log_cpi	0.06 (0.052)	0.11 (0.103)	-0.02 (0.040)	-0.02 (0.066)	0.02 (0.022)	0.02 (0.084)	0.01 (0.026)	0.01 (0.052)	-0.02 (0.008)	-0.02 (0.077)
log_price × sanctioner	-0.11* (0.005)	0.06 (0.125)	-0.19 (0.112)	-0.19 (0.244)	-0.25** (0.086)	-0.25 (0.278)	-0.01 (0.048)	-0.01 (0.109)	-0.09*** (0.017)	-0.09 (0.078)
log_price × unfriendly	-0.37*** (0.034)	-0.53*** (0.059)	-0.31*** (0.045)	-0.31*** (0.067)	-0.31*** (0.02)	-0.31*** (0.052)	-0.35*** (0.039)	-0.35*** (0.073)	-0.33*** (0.017)	-0.33*** (0.056)
log_dist	-0.96*** (0.119)	0.21 (0.791)	—	—	—	—	—	—	—	—
border	0.67*** (0.149)	4.90* (2.473)	—	—	—	—	—	—	—	—
language	-0.0375 (0.305)	-1.377 (1.024)	—	—	—	—	—	—	—	—
log_value L1.	—	—	0.95*** (0.084)	0.95*** (0.171)	0.77*** (0.036)	0.77*** (0.139)	0.99*** (0.059)	0.99*** (0.207)	0.90*** (0.016)	0.90*** (0.083)
const	3.742*** (1.160)	-2.3507 (3.8366)	—	—	—	—	—	—	—	—
N	342	342	239	239	239	239	292	292	292	292

Примечание: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$.

Таблица 19. Результаты оценивания динамических моделей АВ и ВВ

Во всех оцененных спецификациях коэффициент при лаге зависимой переменной L.log_value значим на уровне 1% и находится в диапазоне от 0.77 до 0.99. Столь высокие значения свидетельствуют о крайне сильной инерционности торговых потоков: от 77% до 99% отклонения от текущего уровня импорта сохраняется в следующем периоде. Данный результат согласуется с природой торговли машинами и оборудованием, где долгосрочные контракты и высокие издержки смены поставщика обуславливают медленную корректировку объемов закупок. Следует отметить, что ВВ

даёт более высокое ρ (0.99), чем АВ (0.95), что типично: система GMM использует дополнительные инструменты, которые при очень высоком ρ могут завышать оценку.

Оценки влияния цен на импорт существенно различаются в зависимости от группы стран. Базовый коэффициент при $\log_price$ в спецификациях имеет положительный знак, однако при использовании робастных стандартных ошибок его значимость теряется. Это не позволяет сделать надежный вывод о наличии ценового эффекта для всей выборки в целом. Наиболее устойчивый результат демонстрирует переменная взаимодействия цены с дамми недружественной страны ($\log_price \times unfriendly$). Коэффициент значим на уровне 1% во всех восьми спецификациях и варьируется в узком диапазоне от -0.35 до -0.31 . Для недружественных стран при росте цены на 1% стоимостной объем импорта сокращается в краткосрочном периоде на 0,31%-0,35%. С учетом инерционности долгосрочный эффект оказывается существенно выше: при среднем значении лагового коэффициента 0.9 долгосрочная эластичность составит около -3.3% ($-0.33/(1-0.9)$). Это демонстрирует, что игнорирование динамики ведет к недооценке последствий ценовых шоков. Коэффициент при $\log_gdp$ в базовом АВ положителен (0.58), в ivAB отрицателен (-0.37), в ВВ отрицателен (-0.04), в ivBB положителен (0.02), оценки этих коэффициентов значимы на 10% уровне значимости. Нестабильность оценок связана с отмеченными ранее проблемами стационарности переменной.

Обращает на себя внимание отсутствие константы в динамических спецификациях АВ и ВВ. Это связано с тем, что в моделях с преобразованием первых разностей (АВ) или в системе уравнений (ВВ) индивидуальные эффекты исключаются или инструментируются, и общая константа не идентифицируется отдельно от них. Включение лага зависимой переменной также поглощает часть долгосрочной динамики, что делает отдельную константу избыточной в рамках данных GMM-оценок.

Диагностические тесты

Тест	H_0	Статистика	p-value
Sargan (AB)	Инструменты валидны	$\chi^2(14)=21.5$	0.089
Sargan (BB)	Инструменты валидны	$\chi^2(19)=32.1$	0.030
Sargan (ivAB)	Инструменты валидны	$\chi^2(28)=38.9$	0.083
Sargan (ivBB)	Инструменты валидны	$\chi^2(38)=43.4$	0.252
AR(1) — AB rob.	Нет AR(1) в $\Delta\epsilon$	$z=-2.204$	0.028
AR(2) — AB rob.	Нет AR(2) в $\Delta\epsilon$	$z=-1.003$	0.316
AR(2) — BB rob.	Нет AR(2) в $\Delta\epsilon$	$z=-0.895$	0.371
AR(2) — ivAB rob.	Нет AR(2) в $\Delta\epsilon$	$z=-0.878$	0.380
AR(2) — ivBB rob.	Нет AR(2) в $\Delta\epsilon$	$z=-0.912$	0.362
C-тест АВ	$\log_gdp$ экзогенна	$C=17.32$	0.240
C-тест ВВ	$\log_gdp$ экзогенна	$C=11.27$	0.914

Таблица 20. Диагностические тесты динамических моделей

Тест Саргана на валидность инструментов дал следующие результаты. Для модели Ареллано–Бонда нулевая гипотеза о валидности инструментов не отвергается на 10% уровне значимости ($p\text{-value} = 0.09$), что позволяет считать инструменты валидными, хотя результат находится на границе допустимого. Для спецификации с эндогенным ВВП ($ivAB$) получен аналогичный результат ($p\text{-value} = 0.08$). Среди моделей Бланделла–Бонда наблюдается неоднородность. Спецификация с эндогенным ВВП ($ivBB$) демонстрирует убедительную валидность инструментов ($p = 0.25$). Однако для базовой модели Бланделла–Бонда без учета эндогенности тест Саргана отвергает нулевую гипотезу на 5% уровне значимости ($p = 0.03$), что свидетельствует о невалидности используемых инструментов. По этой причине ВВ без учёта эндогенности $\log_gdp$ исключается из числа предпочтительных моделей.

Тест Ареллано–Бонда на наличие автокорреляции второго порядка в остатках, преобразованных в первые разности, не отвергает нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции во всех оцененных спецификациях. Для моделей семейства Ареллано–Бонда $p\text{-value}$ находятся в диапазоне 0.32–0.38, для моделей семейства Бланделла–Бонда — в диапазоне 0.36–0.37. Полученные результаты подтверждают, что лаги второго порядка и более являются валидными инструментами, а GMM-оценки могут считаться состоятельными.

Для проверки эндогенности ВВП в динамических спецификациях использовался С-тест, поскольку стандартный тест Хаусмана неприменим к GMM: при высокой инерционности рядов матрица разности ковариационных матриц не является положительно определенной, что приводит к техническому отказу теста. Для модели Ареллано–Бонда значение статистики составило 17.32, для модели Бланделла–Бонда — 11.27. В обоих случаях нулевая гипотеза об экзогенности ВВП не отвергается на всех конвенциональных уровнях значимости. Вывод из блока 1 части 2 ($\log_gdp$ эмпирически экзогенна по С-тесту, $p\text{-value} = 0.561$) остаётся в силе и подтверждает, что инструментирование ВВП является избыточным — переменная может рассматриваться как экзогенная без потери состоятельности оценок.

На основании диагностических тестов предпочтительными спецификациями являются $AB\ gov.$ и $ivAB\ gov.$: тест Саргана не отвергает валидность инструментов, $AR(2)$ не обнаружен. ВВ исключён из-за невалидных инструментов в базовой спецификации; $ivBB$ сохраняется как спецификация с валидными инструментами (Sargan $p\text{-value} = 0.252$) для проверки устойчивости.

Модель длинных разностей

Модель длинных разностей представляет собой альтернативный подход к оценке динамики торговых потоков, который не требует ежегодных наблюдений и фокусируется на изменении показателей за весь рассматриваемый период. Зависимая переменная строится как разность значений логарифма импорта между последним (2023) и вторым (2018) годами наблюдения. Ключевая методологическая проблема заключается в эндогенности лага зависимой переменной. Для ее решения используется инструментирование начальным значением импорта в 2017 году, которое не коррелирует с ошибкой модели, но связано с изменением показателя за период. В

рамках данного подхода оцениваются три спецификации. Первая — обычный метод наименьших квадратов, который не учитывает эндогенность лага и служит точкой отсчета для сравнения. Вторая — инструментальная регрессия с одним инструментом (начальное значение импорта). Третья — инструментальная регрессия с двумя инструментами, где к начальному значению добавляются остатки от первой инструментальной регрессии, что позволяет повысить эффективность оценок.

Переменная	GLS	IV (1 INSTR.)	IV (2 INSTR.)
lv_lag_ld (p_LD)	0.288*	−0.181	3.380***
lp_ld (цена)	0.094	0.138	−0.199
lgdp_ld (ВВП)	1.048	0.874	2.195
lpu_ld (цена×unf.)	−0.547***	−0.753	0.811
F	—	1.785	7.804
Sargan p-value	—	—	0.120
N	111	111	111

Примечание: *** $p < 0.001$, * $p < 0.05$. IV-1 — один инструмент ($\log_value$ 2017); IV-2 — два инструмента ($\log_value$ 2017 + остатки IV-1). Sargan для IV-1 недоступен (точная идентификация).

Таблица 21. Модель длинных разностей

В первой инструментальной спецификации использовалось начальное значение логарифма импорта в 2017 году в качестве инструмента для лага зависимой переменной. Данный инструмент оказался слабым: значение F-статистики составило 1.785, что существенно ниже критического порога. Вследствие этого инструментальная оценка с одним инструментом является ненадежной — коэффициент при лаге зависимой переменной меняет знак (−0.181) и теряет статистическую значимость.

Добавление второго инструмента существенно улучшило идентификацию модели: F-статистика возросла до 7.80, тест на недоидентификацию значим на высоком уровне ($p = 0.0007$), а тест Саргана не отвергает валидность инструментов ($p = 0.120$). Однако значение F-статистики по-прежнему остается ниже критического порога, а полученные оценки демонстрируют крайнюю нестабильность — коэффициент при лаге зависимой переменной принимает экономически неправдоподобное значение 3.38. Это свидетельствует о том, что даже расширенный набор инструментов не обеспечивает надежной идентификации в модели длинных разностей.

Модель длинных разностей в данном случае даёт неустойчивые оценки из-за слабости инструментов. Это связано с тем, что начальный уровень импорта в 2017 году является слабым предсказателем изменения лага за 2017–2022 годы на фоне резкой структурной перестройки торговых потоков в 2022 году. Результаты GLS (без инструментирования), несмотря на смещённость из-за эндогенности лага, являются наиболее интерпретируемыми: коэффициент при $\log_price \times unfriendly$ равен −0.547 ($p < 0.001$), что подтверждает выводы основных моделей. Модель длинных разностей следует рассматривать как дополнительную спецификацию, а не как надёжную альтернативу GMM.

Модель с гетерогенным трендом

Если у каждой страны существует индивидуальный линейный тренд импорта (например, страны параллельного импорта стабильно наращивают поставки, тогда как западные страны стабильно их сокращают), то стандартная модель в уровнях смешивает этот тренд с влиянием регрессоров. Оценка модели на первых разностях устраняет индивидуальный линейный тренд, поскольку дифференцирование обнуляет константу. В этом случае индивидуальные эффекты u_i , извлекаемые из FE-модели на разностях, интерпретируются как страновые тренды λ_i — средний прирост импорта страны, не объясненный изменением регрессоров.

Переменная	FE-diff	RE-diff	GLS
D.log_price	0.530***	0.598***	0.165*
D.log_gdp	0.621	0.797	0.603***
D.log_price × unfriendly	−0.216***	−0.249***	−0.366***
D.log_price × sanctioner	−0.202	−0.188	−0.107*
Хаусман FE vs RE (p)	0.0003		—
Временные эффекты (p)	0.000		
N	289	289	342

Примечание: *** $p < 0.001$. D. — оператор первой разности. FE предпочтительнее RE по тесту Хаусмана ($\chi^2(5) = 23.31$, $p = 0.0003$). Временные эффекты в разностях значимы ($F(5, 229) = 9.46$, $p < 0.001$) — в итоговую FE-diff включить *year_dummy*.

Таблица 22. Модель с гетерогенным трендом

Тест Хаусмана показал $\chi^2(5) = 23.31$, $p\text{-value} = 0.0003$, значит FE предпочтительнее RE на 1%, 5% и 10% уровнях значимости. Это означает, что страновые тренды коррелируют с регрессорами, что подтверждает необходимость FE-спецификации.

Тест на совместную значимость годовых дамми в модели на разностях показал $F(5, 229) = 9.46$, $p\text{-value} < 0.001$, из этого следует, что временные эффекты значимы. Это означает, что помимо гетерогенного странового тренда существуют общие временные шоки (санкции 2022 года, глобальная рецессия), влияющие на всех участников. Предпочтительная спецификация — FE на разностях с временными дамми. Коэффициент при D.log_price = 0.530 ($p\text{-value} < 0.001$): в краткосрочном периоде рост цены импорта на 1% сопровождается ростом стоимостного объёма на 0.53%. Коэффициент при D.log_price × unfriendly = −0.216 ($p\text{-value} < 0.001$): сохраняется отрицательный санкционный эффект. Коэффициент при D.log_gdp незначим (0.621, $p = 0.231$) — в рамках модели на разностях краткосрочная реакция импорта на изменение ВВП страны-экспортёра не обнаруживается.

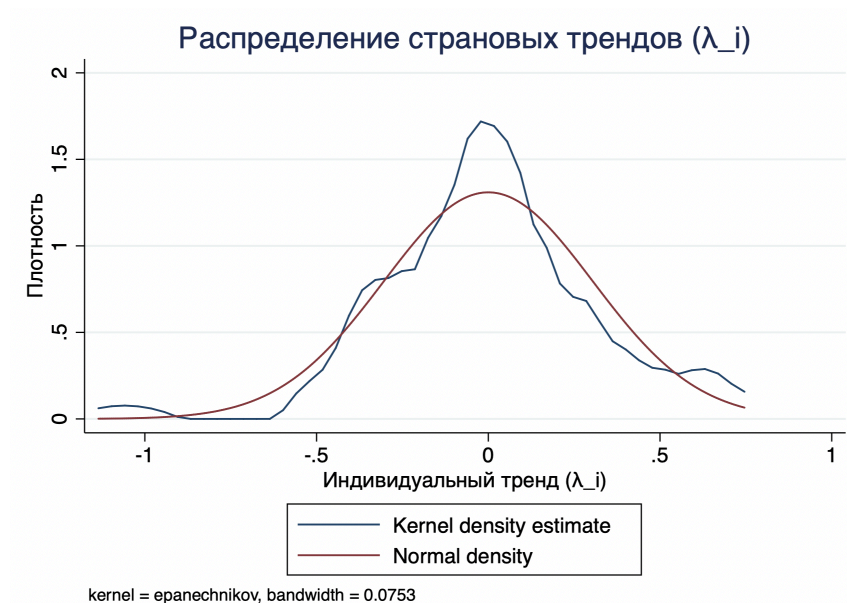


Рис. 16 Распределение страновых трендов λ_i

Наибольший рост (λ_i)	λ_i	Наибольшее падение (λ_i)	λ_i
Узбекистан	+0.671	Мексика	-1.060
ОАЭ	+0.661	Филиппины	-0.468
Кыргызстан	+0.630	Великобритания	-0.441
Армения	+0.538	США	-0.426
Гонконг	+0.403	Украина	-0.332

Примечание: λ_i — индивидуальный эффект из FE-модели на первых разностях. Положительные значения соответствуют странам, наращивавшим поставки независимо от динамики цен и ВВП; отрицательные — сокращавшим.

Таблица 23. Страновые тренды

Распределение λ_i содержательно отражает геополитическую структуру перестройки торговли. В числе лидеров роста — страны, ставшие ключевыми узлами параллельного импорта после 2022 года: Узбекистан ($\lambda = +0.671$), ОАЭ (+0.661), Кыргызстан (+0.630) и Армения (+0.538). Гонконг (+0.403), Казахстан (+0.387), Турция (+0.375) и Китай (+0.295) также демонстрируют устойчивый положительный тренд. В числе лидеров падения — прямые санкционеры: США ($\lambda = -0.426$), Великобритания (-0.441), а также Украина (-0.332) и ряд западноевропейских стран. Мексика показывает наибольшее падение (-1.060), что, вероятно, отражает вторичные санкционные риски. Данные результаты наглядно подтверждают гипотезу о структурном сдвиге в географии импорта машин и оборудования в пользу нейтральных и дружественных юрисдикций.

По совокупности диагностических критериев наиболее адекватной признается двухшаговая модель Ареллано–Бонда с робастными стандартными ошибками (AB rob). В данной спецификации тест Саргана не отвергает валидность инструментов, тест на автокорреляцию второго порядка не выявляет проблем, а стандартные ошибки

скорректированы с учетом гетероскедастичности и внутригрупповой корреляции. Модель Бланделла–Бонда без учета эндогенности исключается из рассмотрения ввиду невалидности инструментов. Спецификации с эндогенным ВВП являются избыточными, поскольку С-тест подтверждает экзогенность данной переменной, а ключевой коэффициент при взаимодействии цены с дамми недружественной страны остается практически неизменным при переходе к инструментированию. Статические модели GLS и НТ сохраняют самостоятельную ценность, поскольку позволяют оценить влияние инвариантных во времени переменных, географической близости и наличия общей границы, которые устраняются при дифференцировании в динамических спецификациях. При этом ключевой коэффициент при переменной взаимодействия цены с дамми недружественной страны в статических и динамических моделях количественно сопоставим, что свидетельствует о содержательной согласованности двух подходов.

Усложнение базовой статической модели динамической спецификацией является методологически оправданным и содержательно значимым. Тест Вулдриджа выявил серьезное нарушение предпосылок классической линейной регрессионной модели в статической спецификации — автокорреляцию первого порядка, которая способна смещать коэффициенты, а не только искажать стандартные ошибки. Динамическая модель не просто устраняет это нарушение, но и раскрывает самостоятельный содержательный феномен: высокая инерционность торговых потоков означает, что объемы импорта российского оборудования крайне медленно реагируют на любые шоки — ценовые, санкционные или конъюнктурные. Это ключевой вывод о природе рынка, который статическая модель в принципе не способна зафиксировать. При этом статические и динамические модели выполняют разные аналитические функции и взаимодополняют друг друга. Статические модели отвечают на вопрос, какие страны закупают российское оборудование и по каким структурным причинам. Динамические модели объясняют, почему этот паттерн столь устойчив во времени и как медленно меняется под воздействием санкций.

Заключение

Для ответа на основной исследовательский вопрос, как конфликт с Украиной и введенные в 2022 году санкции отразились на ценовой эластичности импорта машин и оборудования из России, были использованы две переменные взаимодействия: $\log_price \times sanctioner$ (фиксирует статус страны как санкционера) и $\log_price \times unfriendly$ (фиксирует изменение эластичности именно в 2022–2023 годах). Поскольку группы стран практически полностью совпадают, переменная *unfriendly*, привязанная к временному разрыву, поглощает весь эффект, что и позволяет идентифицировать сдвиг ценовой эластичности в постсанкционный период.

Результаты эконометрического анализа дают однозначный и устойчивый ответ на исследовательский вопрос. Коэффициент при переменной $\log_price \times unfriendly$ отрицателен и значим на уровне 1% во всех без исключения оцениваемых спецификациях. В Pool регрессии увеличение цены на 1% для недружественных стран уменьшает стоимостной объем импорта примерно на 0,41%. В модели с

фиксированными эффектами этот эффект усиливается до 0,53-0,54%, в модели со случайными эффектами, признанной наилучшей на начальном этапе, составляет 0,52%. В моделях, учитывающих гетероскедастичность и автокорреляцию, оценка снижается до 0,37%, но сохраняет высокую значимость. В динамических моделях Ареллано-Бонда краткосрочный эффект составляет 0,31%, в моделях Бланделла-Бонда - 0,35%, в модели с гетерогенным трендом - 0,22%. Это означает, что введение санкций качественно изменило характер ценовой эластичности импорта из недружественных стран: при росте цены импорта на 1% стоимостной объём закупок из этих стран в 2022-2023 годах дополнительно сокращался примерно на 0,35-0,54%. Переменная $\log_price \times sanctioner$, напротив, устойчиво незначима практически во всех спецификациях. Это свидетельствует о том, что сам по себе факт введения санкций против России не является достаточным условием для изменения ценовой эластичности: решающее значение имеет наличие ответных мер со стороны России, зафиксированное в переменной *unfriendly*. Таким образом, именно включение страны в перечень недружественных государств и применение симметричных торговых ограничений, а не одностороннее введение санкций, стало источником выявленного изменения в структуре импортных потоков.

Учёт эндогенности являлся важной частью исследования, поскольку пропуск переменной качества институтов стран-партнёров потенциально мог приводить к несостоятельности оценок. Для тестирования эндогенности использовались три инструмента: численность населения страны-партнёра, обратный обменный валютный курс и цена на нефть. С-тест, робастный к гетероскедастичности и внутригрупповой корреляции, для всех комбинаций инструментов даёт значения *p-value* от 0,48 до 0,75, что не позволяет отвергнуть гипотезу об экзогенности ВВП, аналогичный вывод получается и в тесте Хаусмана. Инструментальные и неинструментальные оценки согласованы, их доверительные интервалы перекрываются, что свидетельствует об отсутствии статистически значимого смещения в модели со случайными эффектами.

Для проверки возможной корреляции инвариантной во времени переменной наличия общей границы с ненаблюдаемыми страновыми эффектами был применён метод Хаусмана-Тейлора. Наилучшая спецификация даёт оценку коэффициента при границе 4,90, значимую на 5% уровне, что означает увеличение импорта примерно на 490% при наличии общей границы. Стандартная модель со случайными эффектами давала незначимую оценку, что подтверждает наличие смещения, устранённого методом Хаусмана-Тейлора.

Динамический анализ дополнительно показал крайне высокую инерционность торговых потоков по данной товарной группе (коэффициент при лаге зависимой переменной составляет 0,77-0,99), что объясняется долгосрочным характером контрактов на поставку оборудования и высокими издержками переключения на альтернативных поставщиков. Это означает, что эффект санкций реализуется медленно, а структурная перестройка импорта в пользу дружественных юрисдикций таких как, Китая, Турции, стран ЕАЭС и государств Ближнего Востока носит инерционный, но устойчивый характер, что подтверждается и анализом страновых трендов. Модель с гетерогенным трендом на первых разностях позволила оценить индивидуальные страновые тренды, которые содержательно отражают геополитическую перестройку

торговли: устойчивый рост у стран параллельного импорта, таких как Узбекистан, ОАЭ, Кыргызстан, Армения, Турция и Китай, и столь же устойчивое падение у прямых санкционеров.

Совокупность полученных результатов свидетельствует о том, что санкционное давление 2022 года привело к значимому изменению ценовой эластичности импорта из недружественных стран по товарной группе 84, сформировав качественно новую структуру торговых потоков, описываемую моделью параллельного импорта через нейтральные юрисдикции.

Список используемых источников

1. Tinbergen, J. (1962). *Shaping the world economy: Suggestions for an international economic policy*. New York: Twentieth Century Fund.
2. Golovko A., Sahin H. Analysis of international trade integration of Eurasian countries: Gravity model approach // *Eurasian Economic Review*. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 519-548.
3. Silva, J. M. C. S., & Tenreyro, S. (2006). *The log of gravity*. *The Review of Economics and Statistics*, 88(4), 641–658. doi:10.1162/rest.88.4.641
4. Linders, G., & De Groot, H. (2006). *Estimation issues with zero trade flows*.
5. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>

Источники данных

- 1) https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=37 (объем импорта);
- 2) <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD> (ВВП);
- 3) <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> (население);
- 4) <https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?year=2024> (CPI)
- 5) <https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?view=chart> (валютный курс);
- 6) <https://geostudy.ru/bordercountries.html> (границы);
- 7) <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1> (EAES);
- 8) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411064/e8730c96430f0f246299a0cb7e5b27193f (санкции, недружественные страны);
- 9) https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1861843/ (санкции, недружественные страны);
- 10) <https://www.castellum.ai/insights/which-countries-are-taking-action-on-ukraine> (санкции, недружественные страны);
- 11) https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=37 (расстояние).
- 12) <https://ru.tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil> (нефть)